CHAPITRE 6

CHAPITRE 6 : Les applications, la production et la distribution de l'énergie électrique

Applications de l'énergie électrique · Conversions d'énergie · Centrale électrique · Alternateur · Energies renouvelables et non renouvelables · Transport et distribution · Pertes en ligne · Véhicule à moteur

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1831, à Londres, **Michael Faraday** approche un aimant d'une bobine de fil de cuivre. L'aiguille du galvanomètre branché à la bobine dévie, puis revient à zéro dès que l'aimant s'immobilise : un aimant en **mouvement** devant une bobine y fait naître un courant. Presque toute la production mondiale d'électricité repose encore sur cette expérience : dans la plupart des centrales, on s'arrange pour faire **tourner** un aimant devant des bobines. Cette machine s'appelle l'**alternateur**.

Cinquante ans plus tard, une autre question divise les ingénieurs : sous quelle tension transporter le courant ? Les premières lignes, en basse tension, s'échauffaient tellement qu'elles ne portaient guère le courant au-delà d'un ou deux kilomètres. C'est le **transformateur**, mis au point dans les années 1880, qui a réglé la question.

Au Burkina Faso, l'électrification a commencé par des groupes diesel installés ville par ville. Puis sont venus les barrages, la centrale solaire de Zagtouli, et les lignes d'interconnexion avec la Côte d'Ivoire, qui permettent d'acheter du courant à un voisin quand la demande dépasse la production nationale.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Le soir, à Koudougou, Rasmata fait ses devoirs sous une ampoule branchée sur le réseau de la SONABEL. Dans la même rue, le dispensaire garde un groupe électrogène pour les coupures, et un voisin a posé un panneau solaire sur le toit de sa cour. Son professeur lui a expliqué que le courant de la maison est produit dans des centrales éloignées, puis qu'il voyage sur la ligne à haute tension qui longe la route. Une ligne de ce type transporte par exemple une puissance de 2 000 kW sous 33 000 V, alors que la maison ne reçoit que 220 V. Rasmata se demande pourquoi on ne transporte pas directement le courant sous 220 V.

D'où vient l'énergie fournie par chacune de ces trois sources de courant, et pourquoi transporte-t-on l'énergie électrique sous 33 000 V plutôt que sous 220 V ?

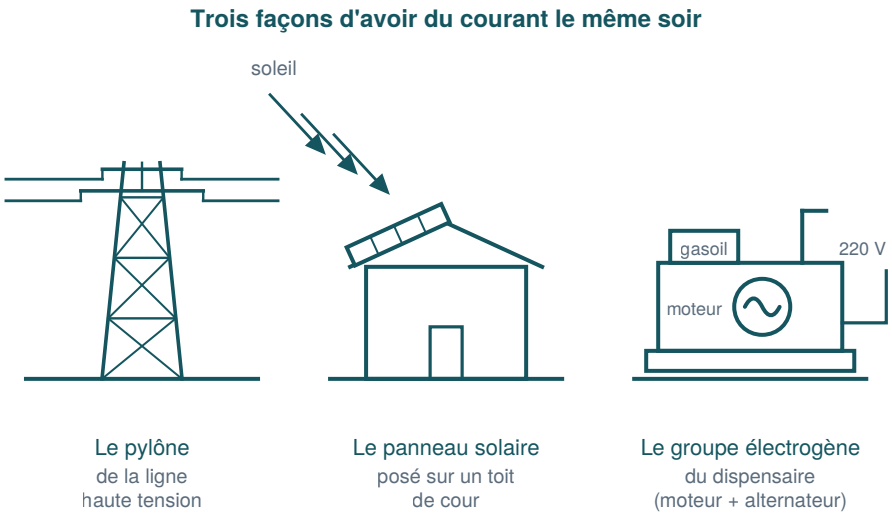


Figure 1 : Trois façons d'avoir du courant le même soir au Burkina Faso : le pylône de la ligne haute tension, le panneau solaire posé sur un toit de cour, le groupe électrogène du dispensaire.

Pour répondre, il faut savoir qu'un appareil convertit une forme d'énergie en une autre (leçon 1), comment une centrale produit l'énergie électrique à partir d'une énergie source (leçon 2), puis pourquoi on élève la tension pour le transport (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Les applications de l'énergie électrique et les conversions d'énergie
- Leçon 2 : La production de l'énergie électrique : les centrales
- Leçon 3 : Le transport, la distribution et l'énergie électrique dans un véhicule

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- citer quelques applications de l'énergie électrique ;
- définir une centrale électrique ;
- donner le rôle de l'alternateur dans une centrale électrique ;
- définir une énergie renouvelable ;
- définir une énergie non renouvelable ;
- citer des exemples de centrales utilisant des sources d'énergie non renouvelable ;
- citer des exemples de centrales utilisant des sources d'énergie renouvelable ;
- citer quelques applications de l'énergie solaire ;
- citer les méfaits de la production de l'énergie électrique de certaines centrales sur l'environnement ;
- donner le rôle des transformateurs dans le transport de l'énergie électrique ;
- citer quelques fonctions assurées par l'énergie électrique dans une automobile.

Savoir-faire théorique

- expliquer le fonctionnement d'une centrale thermique à vapeur à partir d'un schéma ;
- traduire par un diagramme des conversions d'énergie dans une centrale ;
- expliquer les pertes d'énergie lors du transport de l'énergie électrique ;
- expliquer l'importance des transformateurs dans le transport de l'énergie électrique.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème et des chapitres 4 et 5 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Donne la relation qui lie la puissance, la tension et l'intensité pour un appareil électrique. Précise les unités.

Exercice P2. Une lampe de 60 W fonctionne 5 h. Calcule l'énergie consommée en wattheures, puis en joules.

Exercice P3. Définis l'effet Joule. Cite un appareil où il est recherché et un appareil où il est subi.

Exercice P4. Un appareil absorbe 500 J et n'en restitue que 400 J sous la forme attendue. Calcule son rendement.

Exercice P5. Quelle forme d'énergie la combustion du gasoil libère-t-elle ? Que faut-il, en plus du combustible, pour qu'une combustion ait lieu ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Utiliser la puissance électrique (P1)	La puissance reçue par un appareil vaut $P = U \times I$, avec P en watts (W), U en volts (V) et I en ampères (A). On en tire $I = \dfrac{P}{U}$. Exemple : un fer de 1 100 W branché sous 220 V est traversé par $\dfrac{1\,100}{220} = 5$ A.
Calculer une énergie électrique et la convertir (P2)	L'énergie consommée pendant une durée t vaut $E = P \times t$, en joules (J) quand t est en secondes. L'unité pratique est le **wattheure** : 1 Wh = 3 600 J et 1 kWh = 1 000 Wh = 3 600 000 J, soit 3,6 MJ. Exemple : un fer à repasser de 1 000 W utilisé 30 min consomme $1\,000 \times 0{,}5 = 500$ Wh, soit 1 800 000 J.
Reconnaître l'effet Joule (P3)	L'**effet Joule** est la conversion d'une partie de l'énergie électrique en chaleur dans tout conducteur parcouru par un courant. Il est recherché dans les appareils de chauffage (fer à repasser, thermoplongeur, fusible) et subi dans les moteurs et les câbles. Exemple : le câble d'une rallonge tiédit quand on y branche un fer à repasser.
Calculer un rendement (P4)	Le **rendement** est le quotient de l'énergie utile par l'énergie absorbée, $\eta = \dfrac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{absorbée}}}$, nombre sans unité toujours inférieur à 1, souvent exprimé en pourcentage. Exemple : une bouilloire qui absorbe 1 000 J et en donne 900 J à l'eau a un rendement de 0,90, soit 90 %.
Décrire une combustion (P5)	Une **combustion** est une réaction chimique entre un combustible et le dioxygène de l'air. Elle libère de l'énergie, surtout sous forme de chaleur. Combustibles courants : bois, charbon de bois, gaz butane, essence, gasoil. Exemple : le gaz butane brûle dans le réchaud et chauffe la marmite.

LECON 1 : Les applications de l'énergie électrique et les conversions d'énergie

1. Activité de découverte *: Les appareils de la classe de Nafissatou*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : N'utilise que des appareils alimentés par des piles ou par une batterie de 12 V, jamais le secteur. Ne touche pas la partie chauffante d'un thermoplongeur en fonctionnement : approche seulement la main à quelques centimètres.

MATERIEL

Une lampe de poche, un petit ventilateur ou un jouet à moteur, un thermoplongeur, un poste radio à piles, une pile plate, des fils de connexion.

Nafissatou pose quatre appareils sur sa table et les met en marche l'un après l'autre.

1. Pour chaque appareil, note ce qui **entre**, puis ce qui **sort** : que produit-il, et que perçois-tu avec les yeux, avec l'oreille, avec la main approchée ?

2. La lampe de poche produit de la lumière. Approche la main du verre après une minute : que constates-tu, et cette chaleur était-elle recherchée ? Pour le thermoplongeur, la chaleur est-elle une perte ou le but de l'appareil ?
3. Range les quatre appareils dans un tableau à trois colonnes : énergie reçue, énergie utile, énergie perdue.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les quatre appareils reçoivent la même chose, de l'**énergie électrique**, mais ne rendent pas la même chose : la lampe de la lumière, le ventilateur du mouvement, le thermoplongeur de la chaleur, la radio du son. Un appareil électrique est donc une machine qui **transforme** l'énergie électrique en une autre forme : c'est un **convertisseur**. Et rien n'apparaît de rien, puisque ce que la lampe rend en lumière, la pile l'a d'abord fourni : **l'énergie ne se crée pas, elle se convertit**.

La lampe chauffe, alors qu'on ne lui demandait que d'éclairer : cette chaleur, produite par **effet Joule** dans le filament, est de l'énergie perdue, et aucun convertisseur n'y échappe. Dans le thermoplongeur, pourtant, la chaleur est justement ce que l'on cherche. Le même effet Joule est donc tantôt un défaut à combattre, tantôt une **application** recherchée, comme dans le fer à repasser ou le fusible.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les applications de l'énergie électrique. Elle est très utilisée parce qu'elle est facile à transporter et à convertir en d'autres formes d'énergie. Elle sert dans tous les domaines : l'**éclairage** ; le **chauffage** et la cuisson, avec le fer à repasser et la plaque chauffante ; la **force motrice**, avec les moteurs des moulins à mil et des pompes de forage ; les **télécommunications**, avec la radio et le téléphone ; la **santé**, avec les réfrigérateurs à vaccins ; l'**industrie**, avec la soudure et le broyage.

Un appareil est un convertisseur. Il reçoit de l'**énergie électrique** et la convertit en une autre forme. Les formes d'énergie sont l'énergie **électrique**, **chimique** (pile, carburant), **mécanique** (mouvement, eau retenue, vent), **thermique**, **lumineuse** ou rayonnante, et **sonore**.

La conservation de l'énergie. L'énergie ne se crée pas et ne disparaît pas : elle se **convertit**. Toute l'énergie reçue se retrouve à la sortie, partagée entre l'**énergie utile** et l'**énergie perdue**, presque toujours en chaleur : $E_{\text{absorbée}} = E_{\text{utile}} + E_{\text{perdue}}$.

Le rendement. $\eta = \dfrac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{absorbée}}} = \dfrac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{absorbée}}}$. C'est un nombre sans unité, compris entre 0 et 1, que l'on exprime en pourcentage.

J'INTERPRETE

Observation. Quel que soit l'appareil, une partie de l'énergie reçue part en chaleur non désirée.

Loi ou outil utilisé. Tout conducteur parcouru par un courant s'échauffe par effet Joule, et toute pièce mobile frotte.

Conclusion. Ces deux phénomènes existent dans tout appareil réel, donc l'énergie utile est toujours inférieure à l'énergie absorbée.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA CHAINE ENERGETIQUE

Pour décrire une conversion, on ne fait pas une phrase : on dessine une **chaîne énergétique**. Un rectangle porte le nom du convertisseur ; une flèche entrante porte la forme et la valeur de l'énergie reçue, une flèche horizontale l'énergie utile, une flèche oblique l'énergie perdue. Pour une lampe à filament de 60 W allumée 1 h : 60 Wh entrent, 3 Wh sortent en lumière et 57 Wh en chaleur.

Une chaîne peut compter plusieurs maillons, comme dans le groupe électrogène d'un dispensaire :

énergie chimique → **moteur diesel** → énergie mécanique → **alternateur** → énergie électrique

A chaque maillon, une partie de l'énergie s'échappe en chaleur et en bruit : le rendement d'une chaîne est plus faible que celui de chacun de ses maillons.

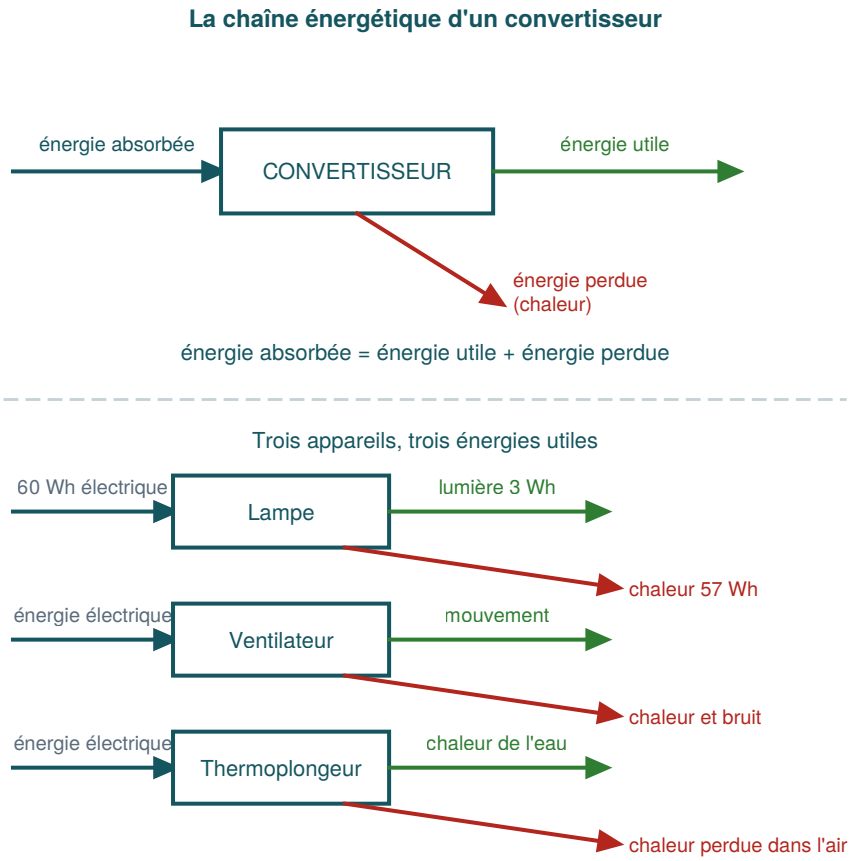


Figure 2 : La chaîne énergétique d'un appareil, avec l'énergie absorbée, l'énergie utile et l'énergie perdue, appliquée à une lampe, à un ventilateur et à un thermoplongeur.

METHODE : ETABLIR UNE CHAINE ENERGETIQUE ET CALCULER UN RENDEMENT

Pour établir la chaîne énergétique d'un appareil et calculer son rendement, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris le nom du **convertisseur** dans un rectangle.
Etape 2 : Cherche l'énergie qui **entre** : électrique pour un appareil branché, chimique pour un carburant ou une pile, mécanique pour l'eau ou le vent, rayonnante pour le soleil.
Etape 3 : Demande-toi **à quoi sert** l'appareil : c'est l'énergie utile. Le reste est l'énergie perdue, presque toujours thermique.
Etape 4 : Calcule les valeurs manquantes avec $E_{\text{absorbée}} = E_{\text{utile}} + E_{\text{perdue}}$, les trois énergies dans la **même unité**.
Etape 5 : Calcule $\eta = \dfrac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{absorbée}}}$, ou $E_{\text{utile}} = \eta \times E_{\text{absorbée}}$ si l'on donne le rendement.
Etape 6 : Conclus en écrivant le rendement en pourcentage, après avoir vérifié qu'il est **inférieur à 1**.

Exemple résolu 1 : le rendement du moteur d'un moulin à mil

Enoncé. A Ouahigouya, le moulin à mil d'un quartier est entraîné par un moteur électrique alimenté sous 220 V. Il absorbe 9 A et fournit une puissance mécanique utile de 1 650 W. a) Etablis la chaîne énergétique. b) Calcule la puissance absorbée. c) Calcule le rendement. d) Calcule l'énergie perdue en 2 h.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie ce qui entre et ce qui sert : le moteur branché fait tourner la meule.	**énergie électrique $\rightarrow$ moteur $\rightarrow$ énergie mécanique, plus chaleur perdue.**
On calcule la puissance absorbée, la tension et l'intensité étant données.	$P_{\text{absorbée}} = U \times I = 220 \times 9 = 1\,980$ **W.**
Le rendement est le quotient de la puissance utile par la puissance absorbée.	$\eta = \dfrac{1\,650}{1\,980} = 0{,}833$**, soit environ 83 %.**
La puissance perdue est la différence des deux, multipliée par la durée en heures.	$1\,980 - 1\,650 = 330$ **W, donc** $E_{\text{perdue}} = 330 \times 2 = 660$ **Wh.**

✔ **Vérification :** 83 % est courant pour un moteur électrique, et les 660 Wh perdus expliquent que le carter soit brûlant après deux heures.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le moteur reçoit de l'énergie électrique et rend de l'énergie mécanique, une partie partant en chaleur. La puissance absorbée vaut $220 \times 9 = 1\,980$ W et le rendement $\eta = \dfrac{1\,650}{1\,980} = 0{,}833$. La puissance perdue vaut 330 W, donc en 2 h : $330 \times 2 = 660$ Wh. **Donc le moteur a un rendement d'environ 83 % et perd 660 Wh en deux heures.**

Exemple résolu 2 : la lampe à filament et la lampe à diodes

Enoncé. Une lampe à filament de 60 W et une lampe à diodes de 9 W éclairent autant l'une que l'autre. La première convertit 5 % de l'énergie reçue en lumière, la seconde 33 %. a) Calcule la puissance lumineuse de chacune. b) Compare et conclus. c) Quelle énergie chacune consomme-t-elle en 5 h ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La puissance utile s'obtient en multipliant la puissance absorbée par le rendement.	**Filament :** $0{,}05 \times 60 = 3$ **W. Diodes :** $0{,}33 \times 9 = 2{,}97$ **W.**
On compare les puissances lumineuses, puis les puissances absorbées.	**Les deux donnent environ 3 W de lumière, mais l'une prend 60 W au réseau et l'autre 9 W.**
On calcule les deux énergies consommées sur la même durée.	**Filament :** $60 \times 5 = 300$ **Wh. Diodes :** $9 \times 5 = 45$ **Wh.**

✔ **Vérification :** l'écart de 255 Wh pour une seule lampe et une seule soirée explique la baisse de facture quand un ménage change ses ampoules.

ATTENTION !

Ne dis jamais qu'un appareil « produit » de l'énergie électrique quand il la consomme. Ne confonds pas **énergie utile** et **énergie absorbée** : c'est la seconde que le compteur facture. N'écris pas le rendement avec une unité, c'est un nombre pur. Enfin, un rendement supérieur à 100 % est impossible.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Indique la conversion d'énergie réalisée par chacun de ces appareils : une lampe, un ventilateur, un thermoplongeur, un haut-parleur.

Exercice 2. ★★ Un fer à repasser de 1 200 W est utilisé pendant 45 min. On admet que 90 % de l'énergie reçue sert à chauffer la semelle. Calcule l'énergie absorbée et l'énergie utile, en wattheures.

LECON 2 : La production de l'énergie électrique : les centrales

1. Activité de découverte *: La dynamo du vélo de Karim*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une bicyclette munie d'une dynamo et de son phare, ou une dynamo de vélo seule reliée à une petite lampe.

Karim retourne son vélo sur la selle, applique la dynamo contre le pneu et fait tourner la roue à la main.

1. Fais tourner la roue lentement, puis de plus en plus vite. Que devient l'éclat de la lampe ? Arrête la roue : la lampe reste-t-elle allumée ?
2. Fais tourner la roue avec la dynamo écartée du pneu, puis appliquée contre lui. Dans quel cas la roue est-elle plus difficile à faire tourner ? A ton avis, pourquoi ?
3. Ecris la chaîne des énergies, depuis le bras de Karim jusqu'à la lumière du phare.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La lampe s'allume, et son éclat augmente avec la vitesse de rotation : il a suffi d'un **mouvement** pour obtenir un courant, comme chez Faraday. Dès que la roue s'arrête, la lampe s'éteint, car le courant n'est pas stocké : il n'existe que tant que dure le mouvement. C'est décisif pour comprendre une centrale, où il faut entretenir une rotation en permanence.

Avec la dynamo appliquée, la roue devient nettement plus dure à faire tourner : cet **effort supplémentaire** est le prix de l'électricité produite, prélevée sur l'énergie mécanique du bras de Karim. La chaîne s'écrit donc : énergie musculaire $\rightarrow$ mouvement de la roue $\rightarrow$ dynamo $\rightarrow$ énergie électrique $\rightarrow$ lampe $\rightarrow$ lumière. Une centrale ne fait pas autre chose, en très grand : elle remplace le bras de Karim par de l'eau qui tombe, par de la vapeur ou par un moteur diesel, et la dynamo par un **alternateur**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La centrale électrique. Une **centrale électrique** est une installation qui produit de l'énergie électrique en la convertissant à partir d'une autre forme d'énergie disponible dans la nature. C'est l'**énergie source** qui donne son nom à la centrale : hydraulique, thermique, solaire, éolienne.

Le rôle de l'alternateur. L'**alternateur** convertit l'**énergie mécanique de rotation** en **énergie électrique**. Il se trouve dans toutes les centrales, sauf les centrales solaires photovoltaïques. Ce qui change d'une centrale à l'autre, c'est uniquement ce qui le fait tourner.

La centrale thermique à vapeur. Un combustible (charbon, fioul, gaz) brûle dans une **chaudière** et chauffe de l'eau ; la **vapeur** produite, sous forte pression, fait tourner une **turbine** ; celle-ci entraîne l'**alternateur**, monté sur le même axe (on parle de groupe turbo-alternateur). La vapeur est ensuite refroidie dans un **condenseur**, où elle redevient liquide ; une **pompe** renvoie cette eau à la chaudière.

Renouvelable et non renouvelable. Une **énergie renouvelable** a une source qui se reconstitue à l'échelle d'une vie humaine : soleil, eau des fleuves, vent, biomasse ; d'où les centrales hydroélectrique, solaire et éolienne. Une **énergie non renouvelable** a des réserves limitées, que l'homme consomme bien plus vite que la nature ne les forme : pétrole et dérivés, charbon, gaz naturel, uranium ; d'où les centrales thermiques et nucléaires.

Les méfaits sur l'environnement. Fumées des centrales thermiques, qui polluent l'air, et **dioxyde de carbone**, gaz à effet de serre qui réchauffe le climat ; bruit des moteurs ; pollution des sols et de l'eau par les huiles et les carburants ; pour les grands barrages, terres cultivables noyées et populations déplacées ; pour le nucléaire, déchets radioactifs durables.

Le principe d'une centrale thermique à vapeur

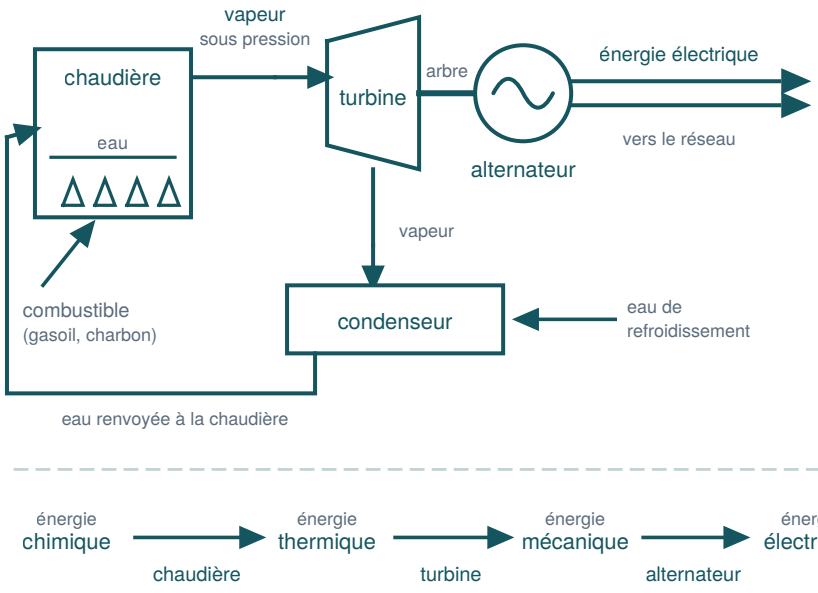


Figure 3 : Le principe d'une centrale thermique à vapeur : chaudière, vapeur sous pression, turbine, alternateur, condenseur, avec la chaîne de conversion portée sous le schéma.

J'INTERPRETE

Observation. Les centrales hydroélectrique, thermique et éolienne possèdent toutes un alternateur ; la centrale photovoltaïque n'en a aucun.

Loi ou outil utilisé. L'alternateur convertit l'énergie **mécanique de rotation** en énergie électrique ; il ne sert donc que si l'on dispose d'abord d'un mouvement.

Conclusion. Dans un panneau photovoltaïque, la lumière produit directement un courant. Aucune rotation n'existe, donc aucun alternateur n'est nécessaire.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES CENTRALES DU BURKINA FASO

Les **centrales hydroélectriques** utilisent l'eau retenue par un barrage. A **Bagré**, sur le Nakanbé, l'eau lâchée tombe d'une certaine hauteur, fait tourner une turbine et entraîne l'alternateur. La source est renouvelable et rien n'est rejeté dans l'air ; mais la retenue a noyé des terres et la production dépend du niveau du fleuve, donc de la saison.

Les **centrales thermiques diesel** sont les plus nombreuses au Burkina Faso, à Komsilga comme dans beaucoup de chefs-lieux : le gasoil brûle dans un gros moteur qui entraîne l'alternateur. Elles produisent à la demande, de jour comme de nuit et en toute saison, mais brûlent un combustible **non renouvelable**, importé et coûteux, et rejettent des fumées.

Les **centrales solaires photovoltaïques**, comme celle de **Zagtouli** près de Ouagadougou, convertissent directement le rayonnement du soleil en énergie électrique. Le soleil est la **première source d'énergie sur Terre** ; il est gratuit, propre (non polluant) et quasi inépuisable, ce qui fait du solaire une voie majeure pour les pays sahéliens. Mais ces centrales ne produisent pas la nuit et doivent être complétées par des batteries ; panneaux et batteries coûtent encore cher. L'énergie solaire sert d'ailleurs bien au-delà des grandes centrales : lampadaires, kits d'éclairage, pompes de maraîchage, chauffe-eau, séchoirs, réfrigérateurs à vaccins.

Ailleurs dans le monde, on rencontre deux autres types de centrales. Dans une **centrale éolienne**, le vent fait tourner les pales, qui entraînent l'alternateur : énergie mécanique du vent $\rightarrow$ **éolienne** $\rightarrow$ énergie mécanique de rotation $\rightarrow$ **alternateur** $\rightarrow$ énergie électrique. Une **centrale nucléaire** est une centrale thermique à vapeur dont la chaleur vient de l'**uranium**, dans un réacteur, et non d'une combustion : énergie nucléaire $\rightarrow$ **réacteur** $\rightarrow$ énergie thermique $\rightarrow$ **turbine** $\rightarrow$ énergie mécanique $\rightarrow$ **alternateur** $\rightarrow$ énergie électrique. Elle ne rejette pas de fumées, mais elle produit des déchets radioactifs dangereux pendant des milliers d'années, et un accident peut contaminer une région entière, comme à Tchernobyl (Ukraine) en 1986 ou à Fukushima (Japon) en 2011.

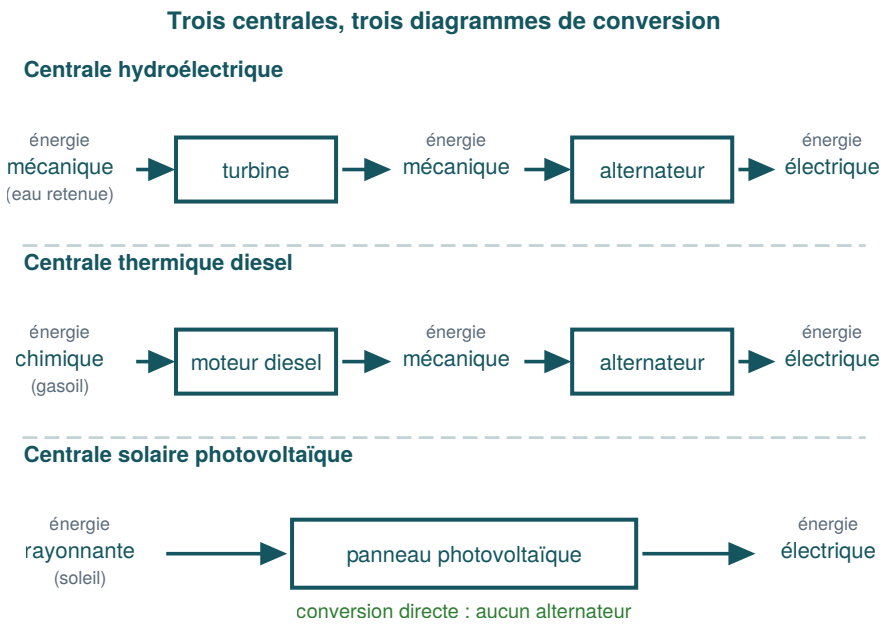


Figure 4 : Trois centrales, trois diagrammes de conversion : hydroélectrique, thermique diesel, solaire photovoltaïque.

METHODE : LIRE UNE CENTRALE ET CALCULER SON RENDEMENT

Pour décrire une centrale et calculer son rendement, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la **source** d'énergie qui entre dans l'installation : eau retenue, gasoil, rayonnement solaire, vent.

Etape 2 : Suis le schéma **maillon par maillon** et nomme chaque appareil : chaudière, turbine, moteur, alternateur.

Etape 3 : Ecris le diagramme en alternant une **forme d'énergie** et un **convertisseur** : énergie chimique $\rightarrow$ moteur $\rightarrow$ énergie mécanique $\rightarrow$ alternateur $\rightarrow$ énergie électrique. On peut aussi écrire seulement la suite des formes d'énergie, par exemple pour une centrale thermique à vapeur : énergie chimique $\rightarrow$ énergie thermique $\rightarrow$ énergie mécanique $\rightarrow$ énergie électrique. On dit aussi énergie primaire pour l'énergie source, et centrale hydraulique pour centrale hydroélectrique.

Etape 4 : Exprime l'énergie qui entre et l'énergie qui sort dans la **même unité**, avec 1 kWh $=$ 3,6 MJ.

Etape 5 : Calcule $\eta = \dfrac{E_{\text{électrique produite}}}{E_{\text{source consommée}}}$ et vérifie l'ordre de grandeur : une centrale thermique dépasse rarement 40 %.

Exemple résolu 1 : le rendement d'une centrale thermique

Enoncé. Pendant une heure, une centrale thermique diesel consomme 100 L de gasoil et fournit au réseau 350 kWh. On donne : 1 L de gasoil libère 36 MJ. a) Calcule l'énergie libérée par le gasoil. b) Exprime l'énergie produite en mégajoules. c) Calcule le rendement. d) Où est passée l'énergie manquante ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'énergie source est celle du gasoil brûlé : volume consommé fois énergie libérée par litre.	$E_{\text{source}} = 100 \times 36 = 3\,600$ **MJ.**
On met l'énergie produite dans la même unité, avec 1 kWh = 3,6 MJ.	$E_{\text{élec}} = 350 \times 3{,}6 = 1\,260$ **MJ.**
Le rendement est le quotient de ce qui sort par ce qui entre.	$\eta = \dfrac{1\,260}{3\,600} = 0{,}35$**, soit 35 %.**
L'énergie manquante n'a pas disparu : elle est sortie sous une forme non désirée.	$3\,600 - 1\,260 = 2\,340$ **MJ perdus en chaleur des gaz d'échappement et du refroidissement.**

✔ **Vérification :** 35 % correspond à l'ordre de grandeur attendu, et ce résultat explique que les moteurs d'une telle centrale doivent être refroidis en permanence.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'énergie libérée par le gasoil vaut $100 \times 36 = 3\,600$ MJ et l'énergie produite $350 \times 3{,}6 = 1\,260$ MJ. Le rendement vaut donc $\eta = \dfrac{1\,260}{3\,600} = 0{,}35$, et la différence, $2\,340$ MJ, est perdue en chaleur. **Donc le rendement de la centrale est de 35 %, et 2 340 MJ sont perdus chaque heure.**

ATTENTION !

Une centrale ne **crée** pas d'énergie, elle en **convertit**. Ne confonds pas la **turbine**, qui tourne, avec l'**alternateur**, qu'elle entraîne et qui produit le courant. Ne dis pas qu'une centrale thermique fonctionne « à l'électricité » : elle fonctionne au gasoil ou au charbon. Ne confonds pas **renouvelable** et **non polluant** : un grand barrage utilise une source renouvelable mais modifie fortement le milieu.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Classe ces sources en renouvelables et non renouvelables : le gasoil, le soleil, le charbon, le vent, l'eau d'un barrage, le gaz naturel. Une source renouvelable est-elle forcément sans effet sur l'environnement ? Donne un exemple.

Exercice 4. ★★ Une centrale thermique consomme 50 L de gasoil et produit 180 kWh. On donne : 1 L de gasoil libère 36 MJ et 1 kWh = 3,6 MJ. Calcule son rendement.

LECON 3 : Le transport, la distribution et l'énergie électrique dans un véhicule

1. Activité de découverte *: Le fil qui chauffe, chez Boureima*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne dépasse jamais 12 V, et n'utilise jamais le secteur. Le fil fin devient chaud : ne le touche qu'après avoir débranché, et laisse-le refroidir. Ne fais pas fonctionner le montage plus d'une minute d'affilée.

MATERIEL

Une batterie de 12 V, une petite lampe de 12 V sur support, deux fils de cuivre courts et gros, un fil de fer fin d'environ deux mètres, des pinces crocodiles.

Boureima branche la lampe sur la batterie avec deux gros fils courts, puis remplace l'un d'eux par le long fil de fer fin.

1. Compare l'éclat de la lampe dans les deux cas. Quel montage éclaire le mieux ?
2. Approche prudemment la main du long fil fin après quelques secondes, sans le toucher. Que constates-tu ? L'énergie qui manque à la lampe a-t-elle disparu ?
3. Boureima raccourcit le fil fin de moitié. Que prévois-tu pour l'éclat de la lampe ? Vérifie.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Avec les gros fils courts, la lampe brille normalement ; avec le long fil fin, elle faiblit nettement. La batterie est pourtant la même et la lampe aussi : c'est le **fil de liaison** qui est en cause. La main approchée donne la réponse, le fil fin est chaud alors que les gros fils restent froids. Parcouru par le courant, il s'échauffe par **effet Joule** : l'énergie qui manque à la lampe a été convertie en chaleur le long du fil, et perdue dans l'air.

C'est exactement le problème de la SONABEL. Entre le barrage de Bagré et une maison de Ouagadougou, il y a plus de cent kilomètres de câble : une partie de l'énergie produite chauffe les lignes au lieu d'arriver chez l'abonné, ce sont les **pertes en ligne**. En raccourcissant le fil, l'éclat remonte, car un fil plus court s'échauffe moins ; mais un exploitant ne peut pas supprimer les kilomètres. Il lui reste un levier : agir sur l'**intensité**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les pertes en ligne. Les centrales sont souvent éloignées des lieux de consommation : il faut transporter l'énergie électrique sur de longues lignes. Une ligne parcourue par un courant s'échauffe par **effet Joule** : une partie de l'énergie transportée est perdue en chaleur dans l'air. Ces pertes augmentent très vite avec l'**intensité** du courant qui parcourt la ligne.

Pourquoi la haute tension. Pour transporter une puissance P sous une tension U, la ligne est parcourue par un courant $I = \dfrac{P}{U}$. Elever la tension diminue l'intensité dans le même rapport, donc l'échauffement des câbles et les pertes.

Le rôle des transformateurs. Un **transformateur** modifie la tension sans modifier notablement la puissance transportée. Le transformateur **élévateur**, à la sortie de la centrale, élève la tension pour le transport ; le transformateur **abaisseur**, dans les postes de distribution, la ramène à une valeur utilisable sans danger.

La chaîne du réseau. Centrale $\rightarrow$ transformateur élévateur $\rightarrow$ ligne haute tension $\rightarrow$ poste abaisseur $\rightarrow$ réseau de distribution $\rightarrow$ transformateur de quartier $\rightarrow$ abonné sous 220 V, puis compteur.

Les dangers de la haute tension. Une ligne haute tension peut tuer **sans contact**, par amorçage à distance. On ne s'approche jamais d'un conducteur tombé au sol, on ne monte jamais sur un pylône, et l'on garde à l'horizontale toute charge longue passant sous une ligne.

J'INTERPRETE

Observation. La haute tension limite les pertes, et pourtant on l'abaisse avant d'entrer dans les maisons.

Loi ou outil utilisé. Une tension est d'autant plus dangereuse pour l'organisme qu'elle est élevée, et les appareils domestiques sont construits pour 220 V.

Conclusion. La haute tension n'est justifiée que là où il y a de la distance à couvrir. Chez l'abonné, la distance est courte et les pertes négligeables : il ne resterait que le danger.

Remarque : de la centrale au compteur, le réseau

A la sortie de l'alternateur, la tension est de quelques milliers de volts. Un transformateur élévateur la porte aussitôt à des dizaines de milliers de volts, celle que portent les grands pylônes le long des routes nationales. A l'entrée d'une ville, un **poste de transformation** l'abaisse pour le réseau de distribution, puis le transformateur de quartier, ce coffre gris au coin d'une rue, la ramène à 220 V pour l'abonné. Le réseau ne s'arrête d'ailleurs pas aux frontières : des lignes d'**interconnexion** relient le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire, et l'on importe par elles de l'énergie quand la demande dépasse la production nationale, sur des distances

qui imposent une tension d'autant plus élevée. Quand la demande dépasse malgré tout la production, la SONABEL coupe le courant à tour de rôle dans les quartiers : c'est le **délestage**.

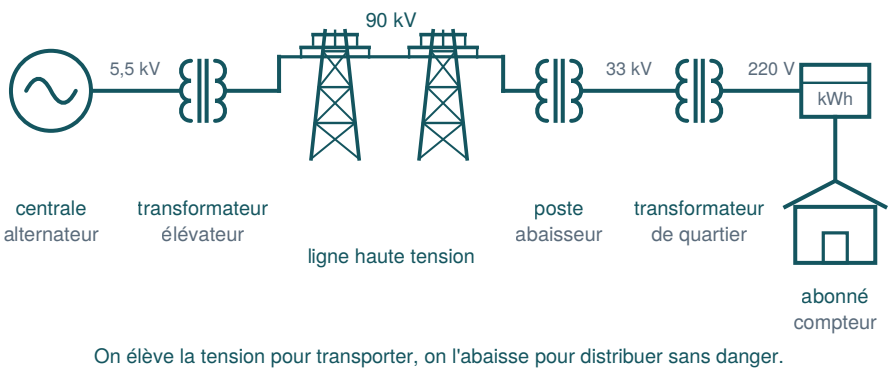


Figure 5 : De la centrale au compteur, la chaîne des tensions : élévation au départ, transport en haute tension, abaissements successifs jusqu'aux 220 V de l'abonné.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'ENERGIE ELECTRIQUE DANS UN VEHICULE A MOTEUR

L'énergie électrique dans un véhicule à moteur. Elle assure le **démarrage** par le démarreur, l'**allumage** du mélange par les bougies, l'**éclairage** par les phares, la **signalisation** par les clignotants, le klaxon et les feux stop, l'alimentation des **instruments** du tableau de bord, de l'essuie-glace, de la radio et de la **climatisation**. Elle est stockée dans la **batterie**, rechargée en marche par l'**alternateur** du véhicule.

La plaque d'une batterie porte sa tension, en volts, et sa **capacité**, en ampères-heures (Ah). Une capacité de 45 Ah signifie que la batterie peut débiter 45 A pendant 1 h, ou 9 A pendant 5 h. Moteur arrêté, l'alternateur ne tourne pas : des phares restés allumés vident donc la batterie.

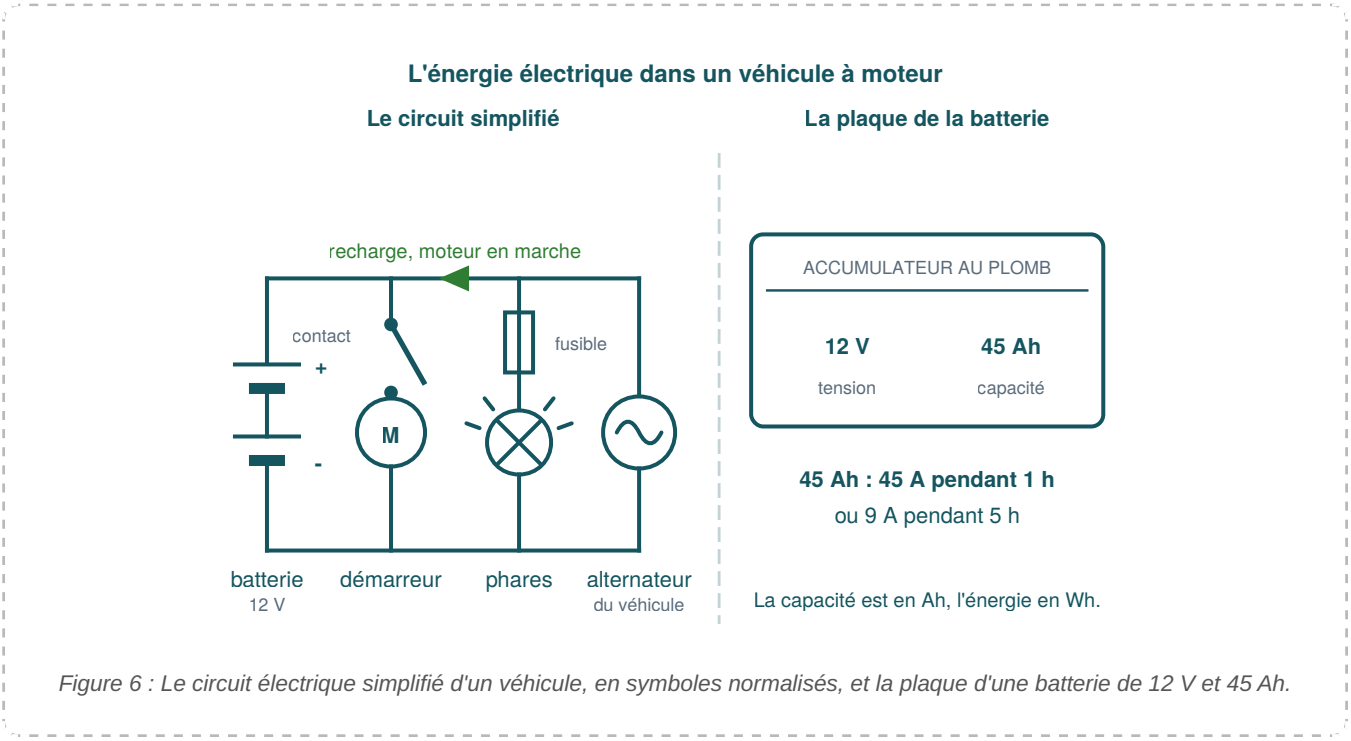


Figure 6 : Le circuit électrique simplifié d'un véhicule, en symboles normalisés, et la plaque d'une batterie de 12 V et 45 Ah.

METHODE : JUSTIFIER LA TENSION DE TRANSPORT

Pour justifier la tension choisie pour transporter une puissance, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève la puissance P à transporter et les tensions U proposées.

Etape 2 : Exprime P en watts et U en volts.

Etape 3 : Calcule l'intensité pour chaque tension : $I = \dfrac{P}{U}$, en ampères.

Etape 4 : Compare les intensités en formant leur quotient ; si l'on donne l'intensité maximale que supportent les câbles, compare-la à chaque valeur.

Etape 5 : Conclus : « La tension la plus élevée donne l'intensité la plus faible, donc les pertes par effet Joule les plus faibles. »

Exemple résolu 1 : basse tension ou haute tension

Enoncé. Une centrale doit envoyer une puissance de 100 kW à un village. a) Calcule l'intensité du courant dans la ligne sous 400 V. b) Reprends le calcul sous 20 000 V. c) Compare et conclus.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit la puissance en watts, puis on calcule l'intensité sous 400 V.	$P = 100\,000$ **W, donc** $I = \dfrac{100\,000}{400} = 250$ **A.**
Sous 20 000 V, la tension étant multipliée par 50, l'intensité est divisée par 50.	$I = \dfrac{100\,000}{20\,000} = 5$ **A.**
On compare les deux intensités, puis on relie ce résultat à l'échauffement de la ligne.	$\dfrac{250}{5} = 50$ **: sous 20 000 V, le courant est 50 fois plus faible et la ligne s'échauffe beaucoup moins.**

✔ **Vérification :** 250 A ferait chauffer les câbles comme le fil fin de Boureima, alors que 5 A est l'intensité qui traverse un fer à repasser.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Sous 400 V, $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{100\,000}{400} = 250$ A. Sous 20 000 V, $I = \dfrac{100\,000}{20\,000} = 5$ A, soit 50 fois moins. Les pertes par effet Joule augmentent très vite avec l'intensité. **Donc c'est la haute tension qu'il faut choisir pour transporter cette puissance.**

Exemple résolu 2 : la batterie du tricycle d'Idrissa

Enoncé. La batterie de 12 V du tricycle motorisé d'Idrissa stocke une énergie de 540 Wh. a) Exprime cette énergie en joules. b) Le démarreur absorbe 150 A sous 12 V pendant 2 s. Calcule sa puissance et l'énergie d'un démarrage. c) Les deux phares consomment 55 W au total. Combien de temps peuvent-ils rester allumés, moteur arrêté ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit l'énergie stockée avec 1 Wh = 3 600 J.	$540 \times 3\,600 = 1\,944\,000$ **J.**
Pour le démarreur, on calcule la puissance, puis l'énergie sur les 2 s.	$P = 12 \times 150 = 1\,800$ **W ;** $E = 1\,800 \times 2 = 3\,600$ **J, soit 1 Wh.**
Pour les phares, on divise l'énergie disponible par la puissance consommée.	$t = \dfrac{540}{55} = 9{,}8$ **h, soit environ 10 h.**

✔ **Vérification :** un démarrage ne coûte que 1 Wh sur 540 Wh, d'où la possibilité de démarrer des dizaines de fois. En revanche, dix heures de phares vident la batterie : une nuit feux allumés laisse le véhicule immobilisé au matin.

ATTENTION !

Ne dis pas que le transformateur « augmente la puissance » : il change la tension. Ne confonds pas la capacité d'une batterie, en **ampères-heures**, avec l'énergie qu'elle stocke, en **wattheures**. Enfin, l'alternateur ne recharge la batterie que **moteur en marche**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Une puissance de 50 kW est transportée vers un quartier, d'abord sous 500 V, puis sous 50 000 V après passage dans un transformateur élévateur. a) Calcule l'intensité du courant dans la ligne dans chaque cas. b) Dans quel cas la ligne s'échauffe-t-elle le moins ? c) Le transformateur a-t-il augmenté la puissance transportée ?

Exercice 6. ★★ La batterie de 12 V d'une camionnette stocke une énergie de 600 Wh. Exprime cette énergie en joules, puis calcule pendant combien de temps une lampe de 40 W peut rester allumée sur cette batterie, moteur arrêté.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Cite quatre applications de l'énergie électrique.

Question 2. Que devient l'énergie électrique reçue par un appareil ?

Question 3. Donne la relation qui définit le rendement d'un appareil.

Question 4. Définis une centrale électrique.

Question 5. Donne le rôle de l'alternateur dans une centrale.

Question 6. Cite les quatre organes principaux d'une centrale thermique à vapeur, dans l'ordre.

Question 7. Définis une énergie renouvelable, puis une énergie non renouvelable, et donne un exemple de chacune.

Question 8. Cite deux types de centrale électrique utilisés au Burkina Faso.

Question 9. Cite deux méfaits de la production d'énergie électrique sur l'environnement.

Question 10. Cite trois applications de l'énergie solaire.

Question 11. Pourquoi transporte-t-on l'énergie électrique sous haute tension ?

Question 12. Donne le rôle des transformateurs dans le transport.

Question 13. Cite quatre fonctions assurées par l'énergie électrique dans une automobile.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Applications et conversions d'énergie

Exercice 7. ★

1. Cite deux applications de l'énergie électrique.
2. Cite deux applications de l'effet Joule.
3. Définis le rendement d'un appareil électrique.
4. Donne la relation entre l'énergie absorbée, l'énergie utile et l'énergie perdue.
5. L'énergie électrique est-elle créée par la centrale ? Justifie en une phrase.

Exercice 8. ★ Recopie et complète le tableau, pour chaque appareil, avec l'énergie reçue et l'énergie utile.

Appareil	Energie reçue	Energie utile
Lampe à filament	…	…
Moteur de pompe	…	…
Thermoplongeur	…	…
Haut-parleur de radio	…	…
Panneau solaire	…	…

Exercice 9. ★ Vrai ou faux ? Corrige les affirmations fausses.

1. Un appareil électrique crée de l'énergie.
2. Le rendement s'exprime en watts.
3. Le rendement d'un appareil réel est toujours inférieur à 1.
4. L'effet Joule est toujours une perte.
5. Toute l'énergie absorbée par un appareil se retrouve à la sortie.

Exercice 10. ★ Complète la chaîne énergétique d'un groupe électrogène :

énergie … → **moteur diesel** → énergie … → **…** → énergie électrique.

Exercice 11. ★★ Une plaque chauffante branchée sous 220 V absorbe 5 A. On admet que 85 % de l'énergie reçue sert à chauffer la marmite. Calcule la puissance absorbée, la puissance utile, puis l'énergie perdue en 30 min.

Exercice 12. ★★ Un ventilateur absorbe 240 Wh en 4 h et fournit une énergie mécanique utile de 168 Wh. Calcule sa puissance absorbée et son rendement, puis dis sous quelle forme l'énergie manquante est partie.

Exercice 13. ★★ Range ces appareils en deux colonnes selon que l'effet Joule y est **recherché** ou **subi** : fer à repasser, moteur de moulin, thermoplongeur, câble de rallonge, plaque chauffante, ligne haute tension, fusible.

Exercice 14. ★★ Un ménage remplace ses six ampoules à filament de 60 W par six lampes à diodes de 9 W, allumées 5 h par jour. Le kilowattheure est facturé 120 FCFA. Calcule l'énergie consommée par jour dans chaque cas, puis l'économie réalisée en 30 jours, en FCFA.

Leçon 2 : La production de l'énergie électrique

Exercice 15. ★ Définis une centrale électrique et donne le rôle de l'alternateur.

Exercice 16. ★

1. Cite deux types de centrale électrique utilisés au Burkina Faso.
2. Cite deux méfaits de la production d'énergie sur l'environnement.
3. Définis une énergie renouvelable.
4. Définis une énergie non renouvelable.

Exercice 17. ★ Recopie et complète : dans une centrale thermique à vapeur, le combustible brûle dans la … et chauffe l'eau ; la … obtenue fait tourner la … ; celle-ci entraîne l'…, qui fournit le courant.

Exercice 18. ★ Associe chaque centrale à son énergie source : hydroélectrique, thermique diesel, solaire photovoltaïque, éolienne. Sources proposées : le vent, le rayonnement solaire, l'eau retenue par un barrage, le gasoil.

Exercice 19. ★★ Ecris le diagramme de conversion d'énergie de chacune des trois centrales suivantes, en nommant chaque convertisseur : hydroélectrique, thermique diesel, solaire photovoltaïque.

Exercice 20. ★★ Sur le schéma d'une centrale thermique à vapeur, quatre organes sont numérotés : (1) l'endroit où brûle le combustible, (2) la roue à aubes que frappe la vapeur, (3) la machine reliée à cette roue par un axe, (4) l'appareil où la vapeur se refroidit. Nomme les quatre organes, indique pour chacun la conversion qu'il réalise ou son rôle, puis dis pourquoi la vapeur est renvoyée à la chaudière.

Exercice 21. ★★ Une centrale thermique consomme 200 L de gasoil par heure et fournit 700 kWh au réseau. On donne : 1 L de gasoil libère 36 MJ et 1 kWh = 3,6 MJ. Calcule l'énergie libérée par le gasoil en une heure, l'énergie électrique produite en mégajoules, le rendement, puis l'énergie perdue.

Exercice 22. ★★ Compare une centrale thermique diesel et une centrale solaire dans un tableau à quatre lignes : énergie source, renouvelable ou non, présence d'un alternateur, principal inconvénient. Cite ensuite quatre applications de l'énergie solaire au Burkina Faso.

Exercice 23. ★★★ Une centrale solaire fournit 12 MWh par jour en saison sèche, mais seulement 7 MWh par jour en saison des pluies. Une centrale thermique diesel de la même localité fournit 12 MWh par jour toute l'année, en consommant 3 500 L de gasoil.

1. Calcule le déficit journalier de la centrale solaire en saison des pluies.
2. Combien de litres de gasoil faut-il brûler chaque jour pour le combler ?
3. Explique pourquoi un réseau national ne peut pas reposer sur le seul solaire aujourd'hui.

Leçon 3 : Transport, distribution et véhicule à moteur

Exercice 24. ★

1. Donne le rôle d'un transformateur élévateur, puis celui d'un abaisseur.
2. Pourquoi une ligne électrique s'échauffe-t-elle ?
3. Cite deux consignes de sécurité près d'une ligne haute tension.

Exercice 25. ★ Range dans l'ordre : ligne haute tension, compteur de l'abonné, centrale, transformateur abaisseur, transformateur élévateur, transformateur de quartier.

Exercice 26. ★★ Une puissance de 60 kW doit être transportée par une ligne. Calcule l'intensité du courant sous 600 V, puis sous 30 000 V. Par combien l'intensité a-t-elle été divisée ? Compare ce nombre au rapport des tensions, puis dis sous quelle tension la ligne s'échauffe le moins.

Exercice 27. ★★★ Un dispensaire est alimenté par une ligne de 2 km qui doit lui apporter 15 kW. Les câbles de cette ligne ne supportent pas plus de 20 A sans s'échauffer dangereusement. Calcule l'intensité du courant sous 300 V, puis sous 15 000 V, et conclus sur la tension à retenir.

Exercice 28. ★ Cite six fonctions assurées par l'énergie électrique dans une automobile, et nomme l'organe qui assure chacune.

Exercice 29. ★★ Une batterie d'automobile porte l'indication 12 V, 55 Ah. Que signifie l'indication 55 Ah ? Pendant combien de temps cette batterie peut-elle débiter un courant de 5,5 A ?

Exercice 30. ★★ Le démarreur d'une camionnette absorbe 200 A sous 12 V pendant 3 s. Calcule sa puissance, puis l'énergie consommée par un démarrage, en joules et en wattheures. La batterie stocke 600 Wh : combien de démarrages pourrait-elle assurer, si elle ne servait qu'à cela ?

Exercice 31. ★★ Un chauffeur a laissé les phares de son véhicule allumés toute la nuit, moteur arrêté. Ils consomment 60 W et la batterie stocke 540 Wh. Au bout de combien d'heures est-elle vide ? Pourquoi ne s'est-elle pas rechargée, et quel organe la recharge quand le moteur tourne ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 32. ★★ Le groupe électrogène d'un dispensaire consomme 3 L de gasoil par heure et fournit 8 kWh. On donne : 1 L de gasoil libère 36 MJ, 1 kWh = 3,6 MJ, et le litre coûte 750 FCFA. Calcule le rendement du groupe, puis le coût du kilowattheure produit, et compare au tarif du réseau, 120 FCFA le kilowattheure.

Exercice 33. ★★ Un maraîcher installe un kit solaire : un panneau de 150 W recevant 5 h d'ensoleillement utile par jour, et une batterie qui peut stocker 1 200 Wh. Calcule l'énergie produite par le panneau en une journée, puis dis si la batterie peut recevoir toute la production d'une journée.

J'écris et j'explique

Exercice 34. ★★ Ton camarade affirme : « une ligne haute tension perd de l'énergie, donc l'énergie n'est pas conservée ». Explique-lui, en quelques lignes, ce que devient l'énergie perdue et pourquoi on élève la tension avant le transport.

Exercice 35. ★★★ Rédige une dizaine de lignes comparant, pour un village non raccordé au réseau, un groupe électrogène et un champ de panneaux solaires. Tu parleras de la source et de la chaîne de conversion de chacun, du caractère renouvelable ou non, du coût de fonctionnement, de la pollution et de la disponibilité de nuit, et tu termineras par une recommandation.

Problèmes à étapes

Exercice 36. ★★★ La centrale thermique d'une ville consomme 1 200 L de gasoil en 4 h et fournit pendant ce temps 4 800 kWh au réseau. La ligne qui part de la centrale transporte 1 200 kW sous 20 000 V. On donne : 1 L de gasoil libère 36 MJ et 1 kWh = 3,6 MJ.

1. Calcule l'énergie libérée par le gasoil, en mégajoules.
2. Calcule le rendement de la centrale.
3. Calcule l'intensité du courant dans la ligne.
4. Calcule l'intensité qu'il faudrait pour transporter la même puissance sous 400 V, puis explique pourquoi la centrale possède un transformateur élévateur.

Exercice 37. ★★★ Une école de brousse installe un kit solaire pour son bureau et ses deux salles : six lampes de 8 W allumées 4 h par jour, un ventilateur de 45 W utilisé 5 h par jour et un ordinateur de 60 W utilisé 3 h par jour. Le panneau proposé a une puissance de 250 W et reçoit un ensoleillement utile de 5 h par jour. La batterie proposée peut stocker 1 800 Wh.

1. Calcule l'énergie consommée chaque jour par l'ensemble des appareils.
2. Calcule l'énergie produite chaque jour par le panneau.
3. Le kit convient-il ? Justifie en comparant ces deux résultats à l'énergie que peut stocker la batterie.
4. Le directeur veut ajouter un réfrigérateur à vaccins qui consomme 400 Wh par jour. Que faut-il changer ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« La centrale électrique crée de l'énergie électrique. »	L'énergie ne se crée pas : elle se **convertit**. La centrale convertit une énergie déjà présente dans la nature.
« Le rendement de ce moteur est de 92 W. »	Le rendement est un **quotient de deux énergies** : un nombre sans unité. On écrit 0,92 ou 92 %.
« On transporte en haute tension pour avoir plus de puissance. »	La puissance est fixée par le besoin. La haute tension sert à **diminuer l'intensité**, donc les pertes.
« La turbine produit le courant. »	La turbine ne fait que **tourner** ; c'est l'**alternateur** qu'elle entraîne qui produit le courant.
« Cette batterie stocke 45 Ah d'énergie. »	L'ampère-heure est l'unité d'une **capacité**, pas d'une énergie ; une énergie s'exprime en joules ou en wattheures.
« L'énergie solaire est renouvelable, donc la centrale fonctionne la nuit. »	Renouvelable signifie que la source ne s'épuise pas, non qu'elle est toujours disponible. Sans soleil, pas de production.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 2 : La production de l'énergie électrique : les centrales

Exercice 38. ★ Choisis la bonne réponse.

1. La partie commune à presque toutes les centrales électriques est : a) une hélice ; b) un barrage ; c) un alternateur.
2. Dans la centrale, l'énergie mécanique reçue par l'alternateur est convertie en énergie : a) chimique ; b) électrique ; c) nucléaire.
3. Les réserves d'une source d'énergie renouvelable sont : a) épuisables ; b) inépuisables ; c) inexploitables.
4. La source d'énergie non renouvelable est : a) le soleil ; b) l'eau ; c) le pétrole.

Exercice 39. ★ On donne les sources d'énergie suivantes : pétrole ; uranium ; vent ; eau d'un barrage ; soleil ; bois. Lesquelles sont renouvelables ?

Exercice 40. ★ Questions de cours.

1. Cite cinq types de centrales électriques.
2. Quel est le principal combustible utilisé dans une centrale nucléaire ?
3. Donne le convertisseur d'énergie dans une centrale hydraulique.
4. Donne le type de réaction qui se produit dans une centrale thermique.
5. Enumère quatre centrales utilisant des sources d'énergie renouvelables.

6. Nomme deux centrales utilisant des sources d'énergie non renouvelables.

Exercice 41. ★ Donne le diagramme des conversions d'énergie dans une centrale nucléaire.

Exercice 42. ★★

a) Qu'est-ce qu'une source d'énergie renouvelable ?

b) Peut-on considérer l'essence et le gasoil comme des sources d'énergie renouvelables ?

c) Pourquoi l'eau du barrage peut-elle être considérée comme une source d'énergie renouvelable ?

Exercice 43. ★★

1. Cite deux problèmes posés par les centrales thermiques à combustible fossile.
2. Pourquoi continue-t-on d'en installer ?

Exercice 44. ★★ On considère le schéma d'une centrale thermique à vapeur.

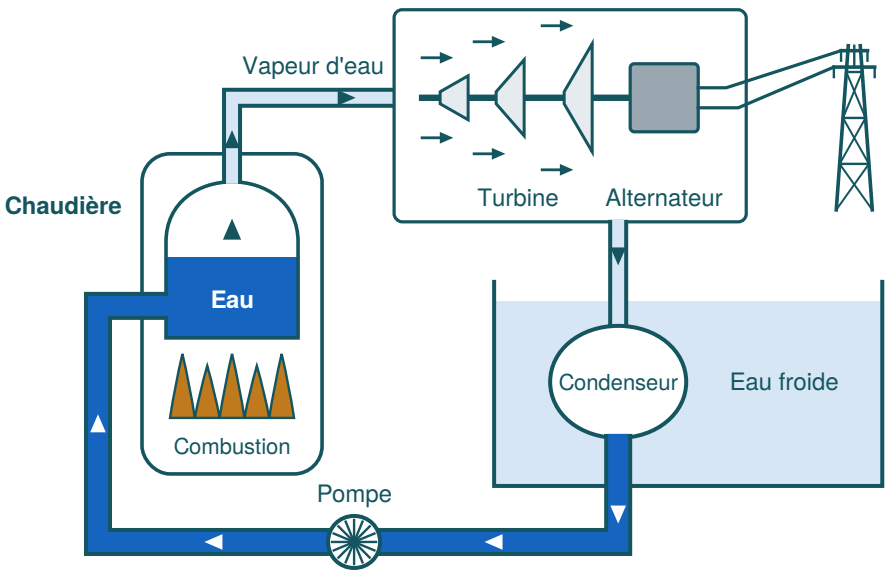


Figure 7 : Schéma d'une centrale thermique à vapeur.

1. Décris, à partir du schéma ci-dessus, le fonctionnement d'une centrale thermique.
2. Donne le diagramme traduisant les conversions dans cette centrale.

Exercice 45. ★★ Lis le texte suivant, puis réponds aux questions.

Fukushima : fumée au-dessus du réacteur 3, une partie du personnel évacué

OSAKA (Japon), de la fumée s'échappait lundi après-midi du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Fukushima (nord-est du Japon) et une partie du personnel qui se trouvait à proximité a reçu l'ordre d'évacuer, a annoncé l'opérateur Tokyo Electric Power (Tepco). Le réacteur 3 est le plus inquiétant car il contient du combustible MOX, mélange d'oxydes de plutonium et d'uranium issu de produits de recyclage, dont les rejets sont considérés comme plus nocifs que ceux provenant d'un combustible à base d'uranium.

(AFP, 21 mars 2011)

1. De quel type de centrale électrique parle ce texte ?
2. Quels avantages présente ce type de centrale ? Cite aussi deux de ses faiblesses.
3. Quelles peuvent être les conséquences d'un accident survenu dans ce type de centrale sur les populations environnantes et sur les végétaux ?
4. Recherche d'autres cas d'incidents dans des centrales nucléaires. Quels ont été les problèmes posés alors à l'environnement ?

Leçon 3 : Le transport, la distribution et l'énergie électrique dans un véhicule

Exercice 46. ★★

1. Dis pourquoi le transport de l'énergie électrique produite par les centrales électriques est nécessaire.
2. Indique les sources de pertes d'énergie lors du transport de l'énergie électrique, puis explique ces pertes.
3. Dis pourquoi il est nécessaire de transporter l'énergie électrique sous une haute tension.
4. Explique l'importance des transformateurs dans le transport de l'énergie électrique.

Exercices de synthèse

Exercice 47. ★ Réponds par vrai ou faux.

1. L'énergie électrique n'a pas d'importance dans une moto.
2. Les ordinateurs fonctionnent en consommant de l'énergie électrique.
3. Une centrale hydraulique décompose l'eau : il s'y produit donc une réaction chimique de l'eau.
4. Une centrale thermique utilise forcément de la chaleur.
5. Une centrale éolienne fonctionne grâce au vent.
6. L'énergie se crée dans une centrale.
7. Les centrales hydrauliques, éoliennes et solaires ont moins d'effet sur l'environnement par rapport aux centrales thermiques à vapeur et aux centrales nucléaires.

Exercice 48. ★★ L'électricité n'est pas directement stockable. Connais-tu cependant des appareils qui permettent de « stocker », d'une certaine façon, de l'électricité ? Ces appareils sont-ils adaptés à l'alimentation des habitations ?

Exercice 49. ★★ Lis le texte suivant, puis réponds aux questions.

SONABEL : voici venu le délestage

A Ouagadougou, en cette période de haute chaleur, la consommation d'électricité est de plus en plus grande. Ce qui entraîne des difficultés de fourniture d'énergie de la part de la Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL). Face à cette situation, son directeur général, Lamoussa Salif Kaboré et ses collaborateurs, ont animé un point de presse le jeudi 19 mars 2009. Il s'agissait de donner des informations précises sur le niveau de l'offre et de la demande d'électricité dans le Centre régional de consommation de Ouagadougou (CRCO). Un programme **de délestage** des zones concernées réparties en 3 groupes a été conçu et sera largement diffusé, indique le directeur de la Distribution de la SONABEL, François de Sales

Ouédraogo. Les périodes de déficit se situeront les jours ouvrables de 8 h à 13 h, de 13 h à 18 h et de 18 h à 23 h...

(Antoine Battiono, *Le Pays*, vendredi 20 mars 2009)

1. Cite deux types de centrales électriques exploités par la SONABEL.
2. Qu'est-ce qu'un délestage d'électricité ? Cite deux raisons pour lesquelles un fournisseur d'électricité procède à des délestages.
3. En 2009, le Burkina Faso est-il autosuffisant en énergie ? Justifie ta réponse en donnant deux arguments.

Exercice 50. ★★ Lis le document suivant, puis réponds aux questions.

Sources d'énergie électrique, problèmes et perspectives

L'humanité dispose de plusieurs sources d'énergie électrique :

- L'eau pour les centrales hydrauliques, et la chaleur du sous-sol pour les centrales géothermiques ;
- Les combustibles d'origine pétrolière et fossile : l'essence, le fioul, le gasoil, le charbon de terre ; ils sont utilisés dans les centrales thermiques ;
- Le vent pour les centrales éoliennes ;
- Le soleil pour les centrales solaires, faites de panneaux de cellules photovoltaïques ;
- L'uranium pour les centrales nucléaires.

Parmi ces sources d'énergie, certaines sont épuisables et difficilement reproductibles par conversion à l'échelle humaine. On les appelle des énergies non renouvelables. Ce sont : les produits pétroliers, les charbons de terre, l'uranium. Ces sources d'énergie sont en quantité limitée sur la planète.

L'utilisation de ces sources d'énergie présente des dangers pour l'homme et son environnement. Les centrales nucléaires peuvent engendrer des problèmes de santé (l'irradiation, la contamination radioactive). Les centrales thermiques produisent des gaz polluants dont l'augmentation du taux dans l'atmosphère engendre le réchauffement climatique (renforcement de l'effet de serre).

D'autres sources, par contre, sont à l'échelle humaine inépuisables. On les appelle des énergies renouvelables. Leur utilisation présente moins de dangers pour l'environnement. On peut citer : l'eau, le vent, le soleil.

Pour un environnement sain et pour faire face à un éventuel déficit en pétrole, en uranium et en charbon de terre, les Etats doivent tendre vers la promotion de l'utilisation des sources d'énergies renouvelables, et mener des recherches pour d'autres sources d'énergie qui présenteraient moins de dangers.

1. Relève dans le document ce qui caractérise une énergie non renouvelable, puis cite les trois sources non renouvelables qu'il nomme.
2. Nomme le principal gaz rejeté par les centrales thermiques qui renforce l'effet de serre. Quelle en est la conséquence pour le climat ?
3. Donne les deux raisons pour lesquelles le document conseille aux Etats de développer les énergies renouvelables.

4. Le Burkina Faso est un pays sahélien. Quelle source renouvelable citée dans le document a-t-il le plus intérêt à développer ? Justifie, puis cite deux applications de cette énergie.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de production, de transport et d'usage de l'énergie électrique au Burkina Faso, des problèmes de conversion, de rendement, de pertes en ligne et de dimensionnement d'une source autonome.

Ressources mobilisées : citer les applications de l'énergie électrique et de l'effet Joule ; établir une chaîne énergétique ; calculer un rendement ; définir une centrale et le rôle de l'alternateur ; distinguer énergies renouvelables et non renouvelables ; citer les méfaits de la production ; expliquer les pertes en ligne ; justifier la haute tension et le rôle des transformateurs ; calculer une énergie consommée ou produite et la comparer à une réserve.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : L'atelier d'anacarde de Diébougou. A Diébougou, la coopérative des transformatrices de noix de cajou, créée il y a six ans, fait tourner ses décortiqueuses et ses séchoirs avec un groupe électrogène. En une heure, le groupe brûle 4 L de gasoil et fournit 10 kWh ; il tourne 6 h par jour, 25 jours par mois. Le litre de gasoil coûte 750 FCFA et libère 36 MJ en brûlant. La SONABEL propose de raccorder l'atelier au réseau, où le kilowattheure est facturé 120 FCFA, pour des travaux de 650 000 FCFA. La présidente, Mariam Somé, refuse la dépense : selon elle, le groupe « produit son courant gratuitement, puisqu'il appartient à la coopérative ». Dis-lui ce que la coopérative doit décider.

Situation d'intégration 2 : Le jardin d'oignons de Ouahigouya. A Ouahigouya, Boukary Sawadogo cultive des oignons sur une parcelle de 3 000 m^2, au bord d'un barrage. Il veut remplacer sa motopompe à essence par une pompe électrique branchée directement sur des panneaux solaires, sans batterie. Pour arroser toute la parcelle, la pompe, de 400 W, doit fonctionner l'équivalent de 6 h par jour. Le vendeur lui propose deux panneaux de 250 W chacun, à 95 000 FCFA l'un. En saison sèche froide, les panneaux reçoivent environ 5 h d'ensoleillement utile par jour, mais seulement 4 h quand l'harmattan voile le ciel de poussière. Boukary ne veut pas voir ses oignons sécher avant la récolte. Dis-lui si l'installation proposée lui permettra d'arroser en toute saison, et ce qu'il doit demander au vendeur.

Situation d'intégration 3 : La ligne du village de Sapouy. Un technicien de la SONABEL, Boureima Kaboré, doit alimenter un village situé à 12 km d'un poste de transformation. La ligne prévue doit acheminer 90 kW, et ses câbles ne supportent pas plus de 40 A sans s'échauffer dangereusement. Deux solutions lui sont proposées : tirer la ligne sous 400 V, avec des poteaux en bois qui coûteraient 6 000 000 FCFA, ou installer deux transformateurs et transporter sous 30 000 V. Son chef de service lui demande un avis écrit. Tranche la question à sa place.

Situation d'intégration 4 : La moto du livreur de Fada N'Gourma. A Fada N'Gourma, Yempabou Lompo livre chaque soir le lait caillé d'une laiterie aux boutiques de la ville, avec une moto achetée 650 000 FCFA il y a deux ans. Ce matin, le garagiste a constaté que l'alternateur de la moto ne recharge plus la batterie ; la pièce n'arrivera que dans trois jours. La batterie de 12 V, chargée à fond hier, stocke une énergie de 100 Wh. La tournée de ce soir dure 2 h, phare allumé (35 W) et feu arrière allumé (5 W), et Yempabou

démarrera quatre fois au démarreur électrique, qui absorbe 100 A sous 12 V pendant 2 s. Il compte faire de même demain soir, sans attendre la pièce. Dis-lui ce qu'il peut faire.

Situation d'intégration 5 : Le comité de Bagré. La présidente du comité de développement de Bagré, Awa Sawadogo, doit se prononcer devant l'assemblée sur un projet de petite centrale thermique diesel destinée à compléter la production hydroélectrique en fin de saison sèche, quand la retenue baisse. Un membre du bureau propose au contraire un champ de panneaux solaires, en faisant valoir que le soleil ne coûte rien ; un troisième rappelle que la retenue a déjà noyé des terres de culture et que le village compte 4 200 habitants. Rédige l'avis motivé qu'Awa doit présenter.

Situation d'intégration 6 : L'atelier de Kaya. Ousséni Ouédraogo dirige un atelier de menuiserie métallique à Kaya, ouvert du lundi au samedi. Son poste à souder absorbe 45 A sous 220 V et il l'utilise 4 h par jour. Le poste est relié au tableau par un vieux câble de 60 m qui devient brûlant au bout d'une heure : d'après l'électricien, ce câble transforme en chaleur une puissance de 1 200 W pendant le soudage. Un câble neuf, qui n'en perdrait que 300 W, coûte 95 000 FCFA. Ousséni trouve la dépense inutile puisque, dit-il, « le poste fonctionne quand même ». Le kilowattheure lui est facturé 120 FCFA. Indique-lui ce qu'il doit conclure sur ce câble.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 51. ★ *(BEPC 2019)* Cite deux types de centrales électriques exploitées par la SONABEL.

Exercice 52. ★★ Un jour, ton professeur de sciences physiques affirme : « l'énergie électrique est devenue indispensable dans la vie socioéconomique ». Ton camarade de classe, qui ne comprend pas le fond du message du professeur, n'est pas d'accord avec cette affirmation. Ton professeur t'interroge pour que tu montres à ton camarade l'importance de l'énergie électrique dans la vie de l'homme moderne.

Tu t'appuies donc sur le texte suivant : « *L'homme vit en travaillant, en inventant, en transformant, en s'adaptant à son environnement, en créant et améliorant ses conditions de travail et de vie. Pour cela il se sert de plusieurs domaines scientifiques, de plusieurs services ou secteurs d'activités comme l'indique le tableau ci-après.* »

Domaines scientifiques	Services ou secteurs d'activités
Mathématiques, physique, chimie, biologie, biochimie, géologie, informatique, sociologie, histoire, géographie, linguistique, philosophie...	Agriculture, élevage, éducation, santé, génie civil (bâtiment, routes, barrages...), hydraulique, industrie, cuisine, construction métallique (soudure), transport, communication, éclairage, extraction minière, commerce (vente, revente)...

En choisissant dix domaines scientifiques ou secteurs d'activités ou services, explique clairement l'importance de l'énergie électrique dans chacun de ces choix.

Exercice 53. ★★★ L'un de tes amis cherche à comprendre comment la SONABEL produit et distribue l'électricité. Il vient vers toi pour des explications.

On met à ta disposition ce document : « *La SONABEL (Société nationale d'électricité du Burkina) est la principale compagnie de production et de distribution d'électricité au Burkina Faso. Elle utilise trois types de centrales électriques pour une production interne : les centrales thermiques (groupes électrogènes), les centrales hydroélectriques et les centrales solaires. Elle importe une partie de l'énergie électrique*

nécessaire de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. Malgré la production interne et l'importation, la SONABEL n'arrive pas à couvrir l'ensemble du pays et à satisfaire les usagers. C'est pourquoi le pays dans un élan de développement social et économique projette l'installation d'une centrale nucléaire. »

On met également à ta disposition les schémas d'une centrale hydroélectrique et d'une centrale nucléaire.

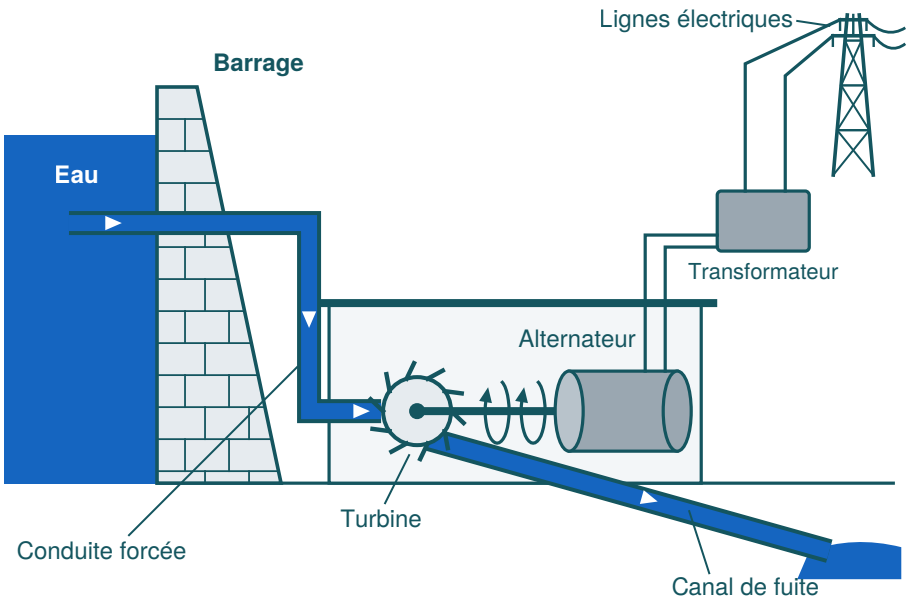


Figure 8 : Schéma d'une centrale hydraulique.

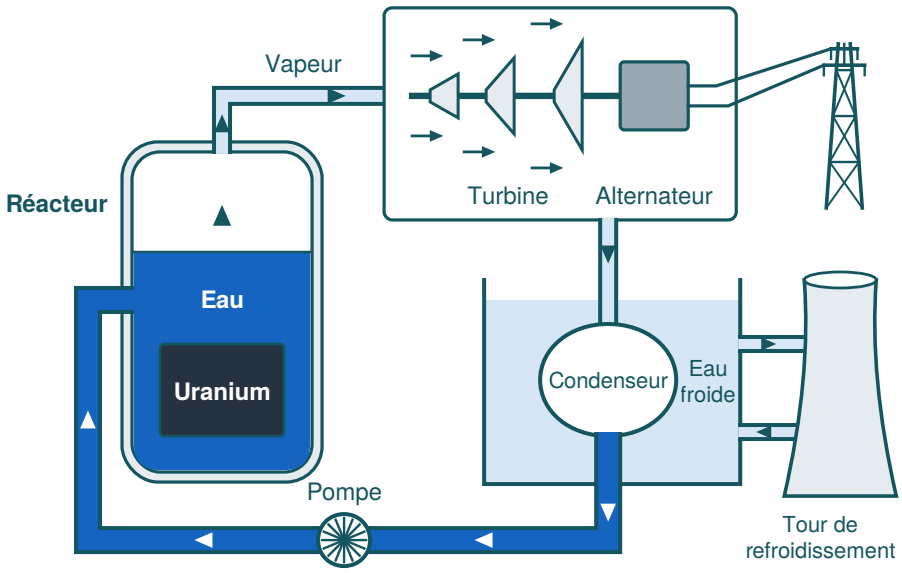


Figure 9 : Schéma simplifié d'une centrale nucléaire.

1. Explique clairement le fonctionnement d'une centrale hydroélectrique par étape.
2. Explique clairement le fonctionnement d'une centrale nucléaire par étape.
3. Explique clairement comment l'énergie électrique est transportée de ces centrales jusqu'au domicile d'un usager.

FICHE DE REVISION

Applications. Eclairage, chauffage et cuisson, force motrice, télécommunications, santé, industrie. Applications de l'effet Joule : fer à repasser, plaque chauffante, thermoplongeur, lampe à filament, fusible ; effet subi dans les moteurs, les câbles et les lignes.

Conversion et rendement. Un appareil électrique est un convertisseur : $E_{\text{absorbée}} = E_{\text{utile}} + E_{\text{perdue}}$ et $\eta = \dfrac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{absorbée}}} = \dfrac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{absorbée}}}$, nombre sans unité toujours inférieur à 1.

Centrale électrique. Installation qui convertit une énergie de la nature en énergie électrique ; elle porte le nom de son énergie source. L'**alternateur** convertit l'énergie mécanique de rotation en énergie électrique ; il est absent des seules centrales photovoltaïques.

Centrale thermique à vapeur. Chaudière $\rightarrow$ vapeur $\rightarrow$ turbine $\rightarrow$ alternateur, puis condenseur et pompe. Chaîne : énergie chimique $\rightarrow$ thermique $\rightarrow$ mécanique $\rightarrow$ électrique.

Renouvelable et non renouvelable. Renouvelable : soleil (première source d'énergie sur Terre), eau, vent, biomasse. Non renouvelable : pétrole, gasoil, charbon, gaz, uranium (centrales nucléaires). **Méfaits :** fumées et dioxyde de carbone (effet de serre) des centrales thermiques, bruit, pollution des sols par les huiles, terres noyées et populations déplacées par les grands barrages, déchets radioactifs du nucléaire.

Vocabulaire des sujets. Energie primaire (énergie source), centrale hydraulique (hydroélectrique), groupe turbo-alternateur ; un diagramme qui n'écrit que les formes d'énergie est aussi accepté.

Pertes en ligne. Une ligne s'échauffe par effet Joule, et les pertes augmentent très vite avec l'intensité. Comme $I = \dfrac{P}{U}$, élever la tension diminue l'intensité, donc les pertes. L'élévateur monte la tension au départ, l'abaisseur la ramène à 220 V avant l'abonné ; ils changent la tension, pas la puissance.

Véhicule à moteur. Démarrage, allumage, éclairage, signalisation, instruments, essuie-glace, radio. Batterie 12 V rechargée en marche par l'alternateur du véhicule ; sa capacité s'exprime en ampères-heures, l'énergie qu'elle stocke en wattheures.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le groupe électrogène convertit l'énergie chimique du gasoil : son moteur diesel la transforme en énergie mécanique, que son alternateur convertit en énergie électrique. Le panneau solaire convertit directement l'énergie rayonnante du soleil en énergie électrique, sans alternateur. Le courant du réseau vient de centrales thermiques diesel, hydroélectriques ou solaires, qui convertissent elles aussi une énergie présente dans la nature : aucune ne crée d'énergie. Pour le transport, $I = \dfrac{P}{U}$: sous 33 000 V, $I = \dfrac{2\,000\,000}{33\,000} \approx 61$ A ; sous 220 V, $I = \dfrac{2\,000\,000}{220} \approx 9\,100$ A, environ 150 fois plus. **Un courant aussi intense échaufferait la ligne par effet Joule et une grande partie de l'énergie serait perdue en chaleur : on élève donc la tension au départ avec un transformateur élévateur, puis des transformateurs abaisseurs la ramènent à 220 V avant les maisons, où une haute tension serait mortelle.**

Corrigés des prérequis

P1. $P = U \times I$, avec P en watts, U en volts et I en ampères.

P2. $E = 60 \times 5 = 300$ Wh, soit $300 \times 3\,600 = 1\,080\,000$ J.

P3. C'est la conversion d'une partie de l'énergie électrique en chaleur dans un conducteur parcouru par un courant. Recherché : le fer à repasser ; subi : le câble d'une rallonge ou un moteur.

P4. $\eta = \dfrac{400}{500} = 0{,}80$, soit 80 %.

P5. Elle libère de l'énergie, surtout sous forme de chaleur. Il faut aussi du dioxygène, apporté par l'air.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Lampe : électrique en lumineuse, avec de la chaleur perdue. Ventilateur : en mécanique. Thermoplongeur : en thermique. Haut-parleur : en sonore.

Ex. 2. 45 min $= 0{,}75$ h, donc $E_{\text{absorbée}} = 1\,200 \times 0{,}75 = 900$ Wh et $E_{\text{utile}} = 0{,}90 \times 900 = 810$ Wh.

Ex. 3. Renouvelables : le soleil, le vent, l'eau d'un barrage. Non renouvelables : le gasoil, le charbon, le gaz naturel. Une source renouvelable n'est pas forcément sans effet : la retenue du barrage de Bagré a noyé des terres de culture.

Ex. 4. $E_{\text{source}} = 50 \times 36 = 1\,800$ MJ et $E_{\text{élec}} = 180 \times 3{,}6 = 648$ MJ, donc $\eta = \dfrac{648}{1\,800} = 0{,}36$, soit 36 %.

Ex. 5. a) Sous 500 V, $I = \dfrac{50\,000}{500} = 100$ A ; sous 50 000 V, $I = \dfrac{50\,000}{50\,000} = 1$ A. b) Sous 50 000 V, car l'intensité est 100 fois plus faible. c) Non : la puissance reste 50 kW ; le transformateur a changé la tension, et donc l'intensité.

Ex. 6. $600 \times 3\,600 = 2\,160\,000$ J. Durée : $t = \dfrac{E}{P} = \dfrac{600}{40} = 15$ h.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Eclairage, cuisson, force motrice, télécommunications.

Q2. Elle est convertie en une autre forme : une part utile et une part perdue, presque toujours en chaleur.

Q3. $\eta = \dfrac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{absorbée}}}$.

Q4. Une installation qui produit de l'énergie électrique en la convertissant à partir d'une autre énergie de la nature.

Q5. Il convertit l'énergie mécanique de rotation en énergie électrique.

Q6. La chaudière, la turbine, l'alternateur, le condenseur.

Q7. Renouvelable : source qui se reconstitue à l'échelle humaine, le soleil. Non renouvelable : réserves limitées, le gasoil.

Q8. Les centrales hydroélectriques et les centrales thermiques diesel.

Q9. Le rejet de fumées polluantes ; l'inondation de terres cultivables par la retenue d'un grand barrage.

Q10. Lampadaires, pompes et chauffe-eau solaires.

Q11. Parce que, à puissance fixée, élever la tension diminue l'intensité, donc l'échauffement des câbles et les pertes en ligne.

Q12. Elever la tension au départ, puis l'abaisser avant la distribution, sans modifier notablement la puissance.

Q13. Le démarrage par le démarreur, l'allumage par les bougies, l'éclairage par les phares, la signalisation par les clignotants.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. L'éclairage d'une maison et la force motrice d'une pompe de forage. 2. Le fer à repasser et le thermoplongeur. 3. C'est le quotient de l'énergie utile par l'énergie absorbée. 4. $E_{\text{absorbée}} = E_{\text{utile}} + E_{\text{perdue}}$. 5. Non : la centrale ne crée rien, elle convertit une énergie déjà présente dans la nature.

Ex. 9. 1. Faux : il la convertit. 2. Faux : c'est un nombre sans unité. 3. Vrai. 4. Faux : il est recherché dans les appareils de chauffage. 5. Vrai : elle se répartit entre énergie utile et énergie perdue.

Ex. 11. $P_{\text{absorbée}} = 220 \times 5 = 1\,100$ W ; $P_{\text{utile}} = 0{,}85 \times 1\,100 = 935$ W ; $P_{\text{perdue}} = 165$ W, donc en 0,5 h : $E_{\text{perdue}} = 165 \times 0{,}5 = 82{,}5$ Wh.

Ex. 13. Recherché : fer à repasser, thermoplongeur, plaque chauffante, fusible. Subi : moteur de moulin, câble de rallonge, ligne haute tension.

Ex. 15. C'est une installation qui produit de l'énergie électrique en la convertissant à partir d'une autre énergie de la nature. L'alternateur y convertit l'énergie mécanique de rotation en énergie électrique.

Ex. 17. Le combustible brûle dans la **chaudière** et chauffe l'eau ; la **vapeur** obtenue fait tourner la **turbine** ; celle-ci entraîne l'**alternateur**, qui fournit le courant.

Ex. 19. Hydroélectrique : énergie mécanique de l'eau retenue $\rightarrow$ **turbine** $\rightarrow$ énergie mécanique de rotation $\rightarrow$ **alternateur** $\rightarrow$ énergie électrique. Thermique diesel : énergie chimique du gasoil $\rightarrow$ **moteur diesel** $\rightarrow$ énergie mécanique $\rightarrow$ **alternateur** $\rightarrow$ énergie électrique. Solaire photovoltaïque : énergie rayonnante $\rightarrow$ **panneau photovoltaïque** $\rightarrow$ énergie électrique, sans alternateur.

Ex. 21. $E_{\text{source}} = 200 \times 36 = 7\,200$ MJ ; $E_{\text{élec}} = 700 \times 3{,}6 = 2\,520$ MJ ; $\eta = \dfrac{2\,520}{7\,200} = 0{,}35$, soit 35 % ; énergie perdue : $7\,200 - 2\,520 = 4\,680$ MJ par heure, surtout en chaleur.

Ex. 23. 1. $12 - 7 = 5$ MWh par jour. 2. La centrale diesel brûle 3 500 L pour 12 MWh, donc pour 5 MWh : $\dfrac{3\,500 \times 5}{12} \approx 1\,460$ L de gasoil par jour. 3. La production solaire dépend de l'ensoleillement : elle est nulle la nuit et baisse en saison des pluies. Un réseau doit fournir de l'énergie à toute heure et en toute saison : il lui faut donc d'autres centrales, ou de grandes batteries, en complément du solaire.

Ex. 25. Centrale, transformateur élévateur, ligne haute tension, transformateur abaisseur, transformateur de quartier, compteur de l'abonné.

Ex. 27. Sous 300 V : $I = \dfrac{15\,000}{300} = 50$ A, plus du double des 20 A que supportent les câbles : la ligne s'échaufferait dangereusement. Sous 15 000 V : $I = \dfrac{15\,000}{15\,000} = 1$ A, bien en dessous de 20 A. **Il faut donc transporter sous 15 000 V et abaisser la tension à l'arrivée.** La longueur de 2 km ne sert pas au calcul.

Ex. 29. 55 Ah est la **capacité** : la batterie peut débiter 55 A pendant 1 h. Pour 5,5 A, courant dix fois plus faible, elle tient dix fois plus longtemps : $\dfrac{55}{5{,}5} = 10$ h.

Ex. 31. $t = \dfrac{540}{60} = 9$ h : la batterie est vide au bout de 9 h. Elle ne s'est pas rechargée, car l'alternateur du véhicule n'est entraîné que lorsque le moteur tourne ; c'est lui qui la recharge en marche.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 33. Le panneau produit $150 \times 5 = 750$ Wh par jour, et la batterie peut en stocker 1 200 Wh. Comme 750 Wh est inférieur à 1 200 Wh, une batterie vide peut recevoir toute la production d'une journée.

Ex. 35. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le groupe électrogène convertit l'énergie chimique du gasoil en énergie mécanique dans son moteur, puis en énergie électrique dans son alternateur ; les panneaux convertissent directement l'énergie rayonnante du soleil en énergie électrique, sans alternateur. Le gasoil est non renouvelable, importé et coûteux, et sa combustion rejette fumées et bruit ; le soleil est renouvelable, gratuit et non polluant. Le groupe produit à toute heure, alors que les panneaux ne produisent rien la nuit et exigent des batteries. **Pour un village bien ensoleillé, on recommande le champ solaire avec batteries, en gardant un petit groupe en secours.**

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 36. 1. $E_{\text{source}} = 1\,200 \times 36 = 43\,200$ MJ. 2. $E_{\text{élec}} = 4\,800 \times 3{,}6 = 17\,280$ MJ, donc $\eta = \dfrac{17\,280}{43\,200} = 0{,}40$, soit 40 %. 3. $I = \dfrac{1\,200\,000}{20\,000} = 60$ A. 4. Sous 400 V, $I = \dfrac{1\,200\,000}{400} = 3\,000$ A, cinquante fois plus. **Un tel courant échaufferait la ligne par effet Joule et ferait perdre une grande partie de l'énergie : le transformateur élévateur porte la tension à 20 000 V pour réduire l'intensité, donc les pertes.**

Ex. 37. 1. Lampes : $6 \times 8 \times 4 = 192$ Wh ; ventilateur : $45 \times 5 = 225$ Wh ; ordinateur : $60 \times 3 = 180$ Wh ; total 597 Wh par jour. 2. $250 \times 5 = 1\,250$ Wh par jour. 3. La production dépasse largement le besoin et la batterie, avec ses 1 800 Wh, stocke plus de deux journées de consommation : **le kit convient.** 4. Le besoin passerait à $597 + 400 = 997$ Wh, encore inférieur aux 1 250 Wh produits : le kit convient toujours, mais la marge devient faible et un jour très couvert mettrait l'installation en défaut.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 38. 1) **c**, un alternateur : il équipe toutes les centrales, sauf les centrales solaires photovoltaïques. L'hélice n'existe que dans l'éolienne et le barrage que dans la centrale hydroélectrique. 2) **b**, électrique : c'est le rôle de l'alternateur. 3) **b**, inépuisables : une source renouvelable se reconstitue à l'échelle d'une vie humaine (soleil, vent, eau des pluies). 4) **c**, le pétrole : ses réserves, formées en des millions d'années, s'épuisent.

Ex. 39. Sont renouvelables : le **vent**, l'**eau d'un barrage**, le **soleil** et le **bois**. Le bois (biomasse) n'est renouvelable que si l'on replante autant d'arbres qu'on en coupe : au Sahel, la coupe excessive pour le bois de chauffe fait reculer la brousse. Ne sont pas renouvelables : le **pétrole** et l'**uranium**, dont les réserves s'épuisent.

Ex. 40. 1) Cinq parmi : la centrale hydroélectrique (ou hydraulique), la centrale thermique à vapeur, la centrale thermique diesel, la centrale solaire photovoltaïque, la centrale éolienne, la centrale nucléaire. 2) L'**uranium**. 3) La **turbine** et l'**alternateur**, montés sur le même axe (groupe turbo-alternateur) : la turbine, mise en rotation par l'eau qui tombe, convertit l'énergie mécanique de l'eau en énergie mécanique de rotation ; l'alternateur convertit cette énergie mécanique en énergie électrique. 4) Une **combustion** : réaction chimique entre un combustible (charbon, fioul, gasoil, gaz) et le dioxygène de l'air, qui libère de la chaleur. 5) La centrale hydroélectrique, la centrale solaire photovoltaïque, la centrale éolienne et la centrale à biomasse, qui brûle des déchets végétaux comme la bagasse de la canne à sucre. 6) La centrale thermique (au charbon, au fioul, au gasoil ou au gaz) et la centrale nucléaire.

Ex. 41. Une centrale nucléaire est une centrale thermique à vapeur dont la chaleur vient du réacteur, et non d'une combustion : énergie nucléaire → **réacteur** → énergie thermique (vapeur) → **turbine** → énergie mécanique → **alternateur** → énergie électrique. A chaque étape, une partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur.

Ex. 42. a) C'est une source d'énergie inépuisable, ou qui se reforme sur la durée d'une vie humaine : soleil, vent, eau des fleuves, biomasse. b) Non. L'essence et le gasoil sont tirés du pétrole, qui s'est formé en des millions d'années. L'homme le consomme bien plus vite que la nature ne le forme : ses réserves s'épuisent. c) Parce que la retenue se remplit de nouveau à chaque saison des pluies. L'eau évaporée par la chaleur du soleil retombe en pluie et rejoint le fleuve, puis le barrage : la source se renouvelle chaque année.

Ex. 43. 1) Elles rejettent des **gaz à effet de serre**, surtout du dioxyde de carbone, qui contribuent au réchauffement du climat, ainsi que des fumées qui polluent l'air. Elles brûlent un combustible **non renouvelable** (charbon, pétrole, gaz) dont les réserves s'**épuisent** ; au Burkina Faso, ce combustible est en plus importé et coûteux. 2) Parce que leur technologie est bien maîtrisée, qu'elles se construisent assez vite et qu'elles produisent **à la demande**, de jour comme de nuit et en toute saison. Elles permettent ainsi de répondre à des besoins d'électricité qui augmentent sans cesse.

Ex. 44. 1) Dans la **chaudière**, un combustible (charbon, fioul ou gaz) brûle : c'est la combustion. La chaleur dégagée vaporise l'eau. La **vapeur d'eau**, sous forte pression, est conduite vers la **turbine**, dont elle fait tourner les aubes. La turbine entraîne l'**alternateur**, monté sur le même axe, qui produit le courant électrique envoyé sur le réseau. A la sortie de la turbine, la vapeur passe dans le **condenseur**, où elle est refroidie par l'eau froide et redevient liquide. La **pompe** renvoie cette eau dans la chaudière, et le cycle recommence. 2) Energie chimique → **chaudière** → énergie thermique → **turbine** → énergie mécanique → **alternateur** → énergie électrique.

Ex. 45. 1) D'une **centrale nucléaire** : le texte parle d'un réacteur et d'un combustible à base d'uranium et de plutonium. 2) **Avantages** : elle produit de très grandes quantités d'énergie électrique avec peu de combustible, elle ne rejette pas de gaz à effet de serre et elle fonctionne jour et nuit, en toute saison. **Faiblesses** : elle produit des **déchets radioactifs** dangereux pendant des milliers d'années, qu'on ne sait pas éliminer ; un accident peut contaminer une région entière ; l'uranium est une ressource qui s'épuise. 3) **Sur les populations** : morts, maladies graves comme des cancers, évacuation et déplacement des habitants, parfois pour des années, eau et aliments contaminés. **Sur les végétaux** : plantes mortes près de la centrale, plantes déformées ou décolorées plus loin, récoltes contaminées et interdites à la consommation, sols impropres à l'agriculture. 4) Le cas le plus grave est celui de **Tchernobyl** (Ukraine), le 26 avril 1986 : l'explosion d'un réacteur a répandu un nuage radioactif sur une grande partie de l'Europe ; les habitants ont été évacués dans un rayon de 30 km, les arbres sont morts près de la centrale et les sols sont devenus impropres à l'agriculture. A **Fukushima** (Japon), en mars 2011, après un séisme et un tsunami, des substances radioactives ont été rejetées dans l'air et dans l'océan ; plus de cent mille habitants ont été évacués, et des cultures et des produits de la pêche ont été interdits à la consommation.

Ex. 46. 1) Les centrales sont généralement **éloignées des lieux de consommation** : barrages de Bagré et de Kompienga, centrale solaire de Zagtouli, centrales des pays voisins. Il faut donc acheminer l'énergie jusqu'aux villes et aux villages par des lignes électriques. 2) La source des pertes est l'**effet Joule** dans les câbles : parcourus par le courant, ils s'échauffent, et une partie de l'énergie transportée est convertie en chaleur cédée à l'air. Ces pertes sont d'autant plus grandes que l'**intensité** du courant est élevée et que la ligne est longue. 3) Pour une puissance donnée, $I = \dfrac{P}{U}$: plus la tension est élevée, plus l'intensité est faible, donc moins la ligne s'échauffe et moins on perd d'énergie. Par exemple, pour 1 000 kW, l'intensité vaut $\dfrac{1\,000\,000}{1\,000} = 1\,000$ A sous 1 000 V, mais $\dfrac{1\,000\,000}{33\,000} \approx 30$ A sous 33 000 V. 4) Le **transformateur élévateur**, placé au départ de la ligne juste après l'alternateur, élève la tension : l'intensité devient faible et les pertes en ligne aussi. Les **transformateurs abaisseurs**, placés à l'arrivée, ramènent la tension à 220 V, valeur utilisable sans danger par les appareils des abonnés. Sans transformateurs, il faudrait choisir entre des pertes énormes sur les longues lignes et une tension mortelle dans les maisons.

Ex. 47. 1) **Faux** : dans une moto, l'énergie électrique de la batterie assure le démarrage, l'allumage du mélange, l'éclairage, les clignotants et le klaxon. 2) **Vrai**. 3) **Faux** : l'eau n'y est pas décomposée. L'eau qui tombe fait tourner la turbine : c'est une conversion d'énergie mécanique, sans réaction chimique. 4) **Vrai** : c'est la chaleur, produite par une combustion ou par le réacteur, qui vaporise l'eau. 5) **Vrai** : le vent fait tourner les pales, qui entraînent l'alternateur. 6) **Faux** : l'énergie ne se crée pas ; la centrale convertit une énergie qui existe déjà dans la nature. 7) **Vrai** : elles ne rejettent ni fumées, ni gaz à effet de serre, ni déchets radioactifs. Elles ne sont pas sans effet pour autant : la retenue d'un grand barrage noie des terres de culture.

Ex. 48. Les **piles** et surtout les **batteries** (accumulateurs) : batterie d'automobile ou de moto, batterie d'un kit solaire, batterie de téléphone portable. Elles ne gardent pas le courant lui-même : elles stockent de l'énergie **chimique**, qu'elles reconvertissent en énergie électrique quand on les branche, et une batterie se recharge. Elles conviennent pour de **petits besoins** d'une habitation : éclairage, radio, téléphone, ventilateur d'un kit solaire, appareils à secourir pendant une coupure. Elles ne conviennent pas pour tous les besoins d'une maison : une batterie de kit solaire stocke de l'ordre de 1 200 Wh, qu'un fer à repasser de 1 000 W épuiserait en un peu plus d'une heure. Il faudrait beaucoup de batteries, chères, lourdes et à remplacer au bout de quelques années. C'est pourquoi les habitations sont alimentées par le réseau, qui produit l'énergie au moment où on la consomme.

Ex. 49. 1) Les **centrales thermiques diesel** (les plus nombreuses) et les **centrales hydroélectriques** (Kompienga, Bagré). Aujourd'hui, on peut ajouter les centrales solaires photovoltaïques, comme celle de Zagtouli, mise en service en 2017. 2) Un délestage est une **coupure volontaire et temporaire** du courant dans une partie du réseau, chaque zone étant privée de courant à tour de rôle. Raisons : la demande dépasse la production (forte chaleur, ventilateurs et réfrigérateurs en marche) ; une centrale ou une ligne est en panne ou en travaux ; le niveau des barrages baisse en saison sèche ; le combustible manque. 3) **Non.** D'une part, la SONABEL doit organiser des délestages : la production nationale ne couvre pas la demande. D'autre part, le Burkina Faso importe de l'énergie électrique de la Côte d'Ivoire par la ligne d'interconnexion, et il importe aussi tout le gasoil et le fioul de ses centrales thermiques.

Ex. 50. 1) Une énergie non renouvelable est **épuisable** : la nature ne la reforme pas à l'échelle humaine, et elle est **en quantité limitée** sur la planète. Le document nomme les **produits pétroliers**, le **charbon de terre** et l'**uranium**. 2) Le **dioxyde de carbone**. En renforçant l'effet de serre, il provoque le **réchauffement du climat**. 3) Préserver un **environnement sain**, car les énergies renouvelables présentent moins de dangers (ni fumées, ni déchets radioactifs) ; faire face à un éventuel **manque de pétrole, d'uranium et de charbon**, dont les réserves sont limitées. 4) Le **soleil**. C'est la première source d'énergie sur Terre ; il est gratuit, propre et quasi inépuisable, et le Sahel est ensoleillé presque toute l'année ; de plus, le Burkina Faso ne produit pas de pétrole et doit importer le gasoil de ses centrales. Applications : lampadaires et kits d'éclairage solaires, pompes de maraîchage, réfrigérateurs à vaccins des dispensaires, centrale de Zagtouli (deux au choix).

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Diébougou). Le groupe convertit l'énergie chimique du gasoil en énergie mécanique dans son moteur diesel, puis en énergie électrique dans son alternateur. En une heure, le gasoil libère $4 \times 36 = 144$ MJ et le groupe fournit $10 \times 3{,}6 = 36$ MJ : son rendement vaut $\eta = \dfrac{36}{144} = 0{,}25$, soit 25 % ; les trois quarts de l'énergie du gasoil partent en chaleur. Le courant du groupe n'est donc pas gratuit : 10 kWh coûtent $4 \times 750 = 3\,000$ FCFA, soit 300 FCFA le kilowattheure, contre 120 FCFA sur le réseau. Chaque mois, l'atelier consomme $10 \times 6 \times 25 = 1\,500$ kWh : $1\,500 \times 300 = 450\,000$ FCFA avec le groupe, $1\,500 \times 120 = 180\,000$ FCFA avec le réseau, soit 270 000 FCFA d'économie par mois. Les travaux de 650 000 FCFA sont remboursés en moins de trois mois. De plus, le gasoil est une énergie non renouvelable et importée, dont la combustion rejette fumées et dioxyde de carbone. **Mariam doit faire raccorder l'atelier au réseau : l'économie de 270 000 FCFA par mois rembourse les travaux en moins de trois mois ; le**

groupe électrogène reste utile en secours pendant les coupures. L'ancienneté de la coopérative est une donnée parasite.

Situation 2 (Ouahigouya). La pompe a besoin chaque jour de $E = P \times t = 400 \times 6 = 2\,400$ Wh. Les deux panneaux ont une puissance totale de $2 \times 250 = 500$ W. Avec 5 h d'ensoleillement utile, ils produisent $500 \times 5 = 2\,500$ Wh par jour : c'est juste assez, avec une marge de 100 Wh seulement. Avec 4 h, ils ne produisent que $500 \times 4 = 2\,000$ Wh : il manque 400 Wh chaque jour, soit une heure d'arrosage, au moment où l'harmattan dessèche les cultures. Avec un troisième panneau, la production atteint $750 \times 4 = 3\,000$ Wh, plus que les 2 400 Wh nécessaires, même par temps d'harmattan. L'installation convertit l'énergie rayonnante du soleil, source renouvelable et gratuite, en énergie électrique dans les panneaux, puis en énergie mécanique dans le moteur de la pompe. **Boukary doit demander au vendeur un troisième panneau de 250 W, soit 95 000 FCFA de plus : avec deux panneaux, l'arrosage manquerait de 400 Wh par jour quand l'harmattan voile le ciel.** La surface de la parcelle est une donnée parasite.

Situation 3 (Sapouy). Sous 400 V, $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{90\,000}{400} = 225$ A, plus de cinq fois les 40 A que supportent les câbles : la ligne chaufferait dangereusement par effet Joule et une grande partie de l'énergie serait perdue avant d'arriver au village. Sous 30 000 V, $I = \dfrac{90\,000}{30\,000} = 3$ A, très en dessous de la limite : la tension multipliée par 75 a divisé l'intensité par 75. Le transformateur élévateur, au départ, monte la tension pour le transport ; l'abaisseur, à l'arrivée, la ramène à 220 V pour les habitations. **Boureima doit écrire que seule la solution à 30 000 V, avec ses deux transformateurs, est réalisable : sous 400 V, l'intensité de 225 A dépasserait largement ce que supportent les câbles.** Le coût des poteaux en bois et la distance de 12 km sont des données parasites.

Situation 4 (Fada N'Gourma). Moteur en marche, c'est normalement l'alternateur qui alimente l'éclairage et recharge la batterie ; en panne, toute l'énergie de la tournée est prise dans la batterie. Le phare et le feu consomment $35 + 5 = 40$ W pendant 2 h, soit $40 \times 2 = 80$ Wh. Un démarrage demande $P = U \times I = 12 \times 100 = 1\,200$ W pendant 2 s, soit $1\,200 \times 2 = 2\,400$ J, c'est-à-dire $\dfrac{2\,400}{3\,600} \approx 0{,}7$ Wh ; quatre démarrages font moins de 3 Wh. La tournée demande donc environ $80 + 3 = 83$ Wh sur les 100 Wh de la batterie : elle est possible ce soir. Mais il ne restera qu'environ 17 Wh, bien moins que les 83 Wh de la tournée de demain. **Yempabou peut faire sa tournée de ce soir ; avant celle de demain, il doit faire recharger sa batterie chez un chargeur ou attendre la réparation de l'alternateur, sinon il tombera en panne d'éclairage en pleine tournée.** Le prix et l'âge de la moto sont des données parasites.

Situation 5 (Bagré). Les trois solutions ne répondent pas au même besoin. La centrale hydroélectrique utilise une source renouvelable et ne rejette aucune fumée, mais sa production dépend du niveau de la retenue, donc de la saison : c'est là qu'est le manque à combler. Le solaire est lui aussi renouvelable et non polluant, et le Sahel est très ensoleillé ; mais il ne produit rien la nuit, ce qui interdit d'en faire le seul recours d'un réseau qui doit tenir à toute heure. La thermique diesel produit à la demande en toute saison, mais brûle un combustible non renouvelable, importé et coûteux, et rejette fumées et bruit. Le complément doit donc être choisi pour sa disponibilité. **Awa doit proposer un champ solaire pour la production de journée, complété par un groupe thermique de faible puissance réservé à la nuit et aux fins de saison sèche, en rappelant que le solaire seul ne peut pas assurer la continuité du service.** Le nombre d'habitants et les terres déjà noyées sont des données parasites.

Situation 6 (Kaya). Le poste absorbe $P = U \times I = 220 \times 45 = 9\,900$ W, et le vieux câble en gaspille 1 200 W par effet Joule, plus du dixième : c'est pourquoi il devient brûlant. Le câble neuf ferait économiser $1\,200 - 300 = 900$ W, soit sur 4 h de travail $900 \times 4 = 3\,600$ Wh, c'est-à-dire 3,6 kWh et $3{,}6 \times 120 = 432$ FCFA par jour. Sur 25 jours ouvrés, l'économie atteint environ 10 800 FCFA par mois : le câble de 95 000 FCFA est remboursé en moins de neuf mois. S'y ajoute l'argument décisif, un câble brûlant est un début d'incendie. **Ousséni doit faire changer le câble : l'économie d'environ 10 800 FCFA par mois rembourse la dépense en moins de neuf mois, et l'échauffement du vieux câble constitue un risque d'incendie.** La longueur de 60 m est une donnée parasite.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 51. La centrale thermique diesel (au fioul ou au gasoil) et la centrale hydroélectrique (barrages de Kompienga et de Bagré). La centrale solaire photovoltaïque (Zagtouli) est aussi une réponse acceptable.

Ex. 52. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots ; toute réponse juste et argumentée est acceptée, dix exemples sont attendus.*

1. **Santé** : appareils de radiographie et d'échographie, réfrigérateurs qui conservent vaccins et sang, éclairage des blocs opératoires (énergie électrique convertie en rayonnement, en froid, en lumière).
2. **Education** : éclairage des salles pour les cours du soir, ordinateurs, vidéoprojecteurs.
3. **Agriculture** : pompes électriques ou solaires pour l'irrigation des jardins maraîchers, décortiqueuses et moulins à grains (énergie électrique convertie en énergie mécanique).
4. **Elevage** : couveuses électriques pour les poussins (conversion en chaleur), pompage de l'eau d'abreuvement, conservation du lait.
5. **Hydraulique** : pompes des forages et des châteaux d'eau qui distribuent l'eau potable dans les villes.
6. **Industrie** : moteurs des machines des usines (égrenage du coton, sucrerie, huilerie).
7. **Construction métallique** : le poste de soudure à l'arc utilise l'énergie électrique pour faire fondre le métal (conversion en chaleur).
8. **Communication** : téléphones, radios, télévisions, antennes relais et Internet ne fonctionnent qu'avec l'énergie électrique.
9. **Transport** : feux tricolores, éclairage des routes, démarrage et éclairage des véhicules par la batterie, trains électriques dans certains pays.
10. **Commerce** : réfrigérateurs et congélateurs des boutiques, éclairage des marchés le soir.
11. **Cuisine** : plaques et fours électriques, mixeurs, réfrigérateurs.
12. **Informatique** : ordinateurs et serveurs, qui n'existent pas sans énergie électrique.

Conclusion : presque tous les secteurs de la vie moderne dépendent de l'énergie électrique, qui se convertit facilement en lumière, en chaleur, en énergie mécanique ou en signaux ; l'affirmation du professeur est donc justifiée.

Ex. 53. 1) **Centrale hydroélectrique** (au Burkina Faso : Bagré, Kompienga). Le barrage retient une grande quantité d'eau en hauteur. Cette eau descend par la conduite forcée, prend de la vitesse et frappe les aubes de la **turbine**, qu'elle fait tourner. La turbine entraîne l'**alternateur**, monté sur le même axe, qui produit le courant. Le **transformateur** élève la tension avant le départ sur les lignes électriques. L'eau ressort par le canal de fuite et retourne à la rivière. Diagramme : énergie mécanique de l'eau $\rightarrow$ **turbine** $\rightarrow$ énergie mécanique de rotation $\rightarrow$ **alternateur** $\rightarrow$ énergie électrique.

2. **Centrale nucléaire.** Dans le **réacteur**, l'uranium dégage une très grande quantité de chaleur, qui vaporise l'eau. La **vapeur**, sous forte pression, fait tourner la **turbine**, qui entraîne l'**alternateur** : celui-ci produit le courant. A la sortie de la turbine, la vapeur est refroidie dans le **condenseur** par l'eau froide et redevient liquide ; la **pompe** la renvoie dans le réacteur. Le principe est celui d'une centrale thermique à vapeur : seul le réacteur remplace la chaudière. Diagramme : énergie nucléaire $\rightarrow$ **réacteur** $\rightarrow$ énergie thermique $\rightarrow$ **turbine** $\rightarrow$ énergie mécanique $\rightarrow$ **alternateur** $\rightarrow$ énergie électrique.
3. **Transport et distribution.** A la sortie de la centrale, un **transformateur élévateur** augmente la tension, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de volts : à puissance égale, l'intensité est plus faible, ce qui réduit les pertes par effet Joule dans les câbles. L'énergie voyage sur les **lignes à haute tension** portées par des pylônes, jusqu'aux postes de transformation proches des villes. Des **transformateurs abaisseurs** ramènent la tension à une valeur plus faible pour le réseau de distribution, puis, dans les quartiers, à **220 V**. Le réseau de distribution amène le courant au **compteur** de l'usager, puis aux prises de la maison.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes chaînes de conversion, tes calculs de rendement et d'énergie, ton classement des sources d'énergie et ton calcul de l'intensité dans une ligne sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Diébougou).** Ecrire la chaîne de conversion du groupe, calculer son rendement et le coût de son kilowattheure, comparer au réseau sur un mois et décider du raccordement.
- **Situation 2 (Ouahigouya).** Calculer l'énergie dont la pompe a besoin chaque jour et la production des panneaux selon l'ensoleillement, puis dire combien de panneaux il faut demander.
- **Situation 3 (Sapouy).** Calculer l'intensité dans la ligne sous chaque tension, la comparer à ce que supportent les câbles et choisir la tension de transport.

- **Situation 4 (Fada N'Gourma).** Calculer l'énergie de la tournée, éclairage et démarrages, la comparer à l'énergie stockée et décider pour ce soir et pour demain, l'alternateur étant en panne.
- **Situation 5 (Bagré).** Comparer les trois centrales par leur source, leur caractère renouvelable, leurs méfaits et leur disponibilité, puis rédiger un avis motivé.
- **Situation 6 (Kaya).** Calculer l'énergie gaspillée par le vieux câble, l'économie en FCFA et la durée de remboursement, puis conclure sur le remplacement du câble.